

修 士 論 文

繊細な道具操作へ応用可能な指先への力覚提示に よる熟達支援

Supporting Skill Mastery Through Force Feedback to the
Fingertips for Application in Fine Tool Manipulation

東京電機大学大学院工学研究科
電子システム工学専攻修士課程
24KMH11 梁瀬 琉真
研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．佐々木元気助教（東京電機大学）をはじめとする協調ロボティクス研究室 OB の皆様には，研究の助言や実験装置の製作，実験の実施等にてお世話になりました．大変感謝しております．最後に，たくさんの助言をくださった協調ロボティクス研究室の皆様，本研究にご助力くださった全ての方々に感謝いたします．

目 次

第 1 章 緒論	1
1.1 研究背景	2
1.2 先行研究	4
1.2.1 筆記動作の熟達に関する研究	4
1.2.2 ハプティック技術による運動学習支援	5
1.2.3 指先の力制御と指の協調に関する研究	6
1.2.4 指先介入型力覚提示技術の研究	7
1.3 本研究の目的	8
第 2 章 力覚提示装置の設計	9
2.1 力覚提示装置の概要	10
2.2 把持姿勢の測定	12
2.2.1 MediaPipe Hands の手指モデル	13
2.2.2 システムキャリブレーション	15
2.2.3 リアルタイム 3D ハンド構成	18
2.3 把持力の測定	20
2.4 指先への力覚提示	22
2.4.1 力覚提示装置の座標系設定	22
2.4.2 力提示方向の設定	24
第 3 章 熟達システム作成に向けた筆記メカニズムの調査	25
3.1 実験条件	26
3.2 実験手順	27
3.3 評価手法	28
3.4 実験結果	29
3.4.1 指の圧力と角度の相関	29
3.4.2 示指と母指間の相関	30
3.5 まとめ	31

第4章 指先動作と道具操作熟練度との関係性の調査	32
4.1 実験条件	33
4.2 実験手順	34
4.3 評価手法	35
4.4 実験結果	37
4.4.1 指関節の可動範囲と熟練度の関係	37
4.4.2 指の力制御と熟練度の関係	38
4.4.3 モデル化による指先動作の関係	39
4.5 まとめ	43
第5章 結言	44
5.1 まとめ	45
5.2 今後の展望	46
本研究に関する発表文献	50

第1章 緒論

本研究では，指先への力覚提示による熟達システムの作成およびその調査を行い，そのシステムの有効性について評価した．本章では，背景や先行研究，研究目的について述べ，本研究の立ち位置を明確にする．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

人間が日常生活において自立し、質の高い社会生活を営む上で、手や指を用いた巧緻動作の習得と維持は不可欠な要素である。巧緻動作とは、単に物を掴む、運ぶといった粗大な動作ではなく、指先の細やかな力加減や複数の指の協調的な動きによって達成される高度な技能を指す。人間は物体を把持する際、指先の摩擦状態に応じて力を瞬時に調節する機構を有している。これらを活用して箸で物を掴む、ボタンを掛ける、筆記具で文字を書くといった日常動作を可能にしている [1]。加えて、外科手術や楽器演奏のような道具を用いた専門技能においても、巧緻動作が必要となる [2]。こうした技能は長年の学習と経験によって獲得されるものであり、人間の生活の質を支える基盤となっている。

しかしながら、脳卒中などの脳血管疾患や脊髄損傷、あるいは加齢による運動機能の低下によって、これらの巧緻動作が損なわれる場合がある。一度獲得した技能を失うことは、単に生活の利便性を損なうだけでなく、職業への復帰を困難にし、個人の自尊心や社会参加の意欲を著しく減退させる要因ともなる。慢性期脳卒中患者においては、指先の微細な運動スキルの回復が既存の治療法では困難であり、ロボットハンドを用いた集中的な訓練の有効性が示唆されている [3]。このように、失われた手指の機能を回復させるためのリハビリテーションは、医学・社会にも極めて重要な課題である。

従来のリハビリテーション現場では、関節可動域の拡大や筋力の維持・増強を目的とした訓練が主に行われてきた。しかし、巧緻動作において求められるのは身体機能の回復ではなく、対象物の重さや摩擦、柔らかさなどの物理的特性に応じて指先の力を瞬時に調節する制御能力の再獲得である。特に道具を介した操作では、適切な力加減が動作の成否を決定づける。道具を強く握りすぎればスムーズな運筆は阻害され、逆に力が弱すぎれば安定した保持ができない。この絶妙なバランスの習得が、熟達への鍵となる。

昨今、リハビリテーションの需要が増加する一方で、専門的な知識を持つ療法士の不足やマンツーマン指導の時間的制約といった問題が顕在化している。こうした背景から、工学的なアプローチによる自立的な訓練支援システムの開発に大きな期待が寄せられている。ロボット技術やハプティック技術を応用したシステムは、療法士の手技を代替・補助し、患者が自身のペースでの反復練習を可能にする。これにより、リハビリテーションの質と量を飛躍的に向上させる可能性がある。

しかし、現状の支援システムの多くは、腕全体の軌道誘導や単純な把持動作の補助に

留まっている。そのため指先レベルでの繊細な力制御や道具操作特有の複雑な指間協調を学習させるための手法は十分に確立されていない [4]。また、熟練者の指先の微細な力を訓練者に伝達するような直接的な介入手法も模索され始めている [5]。その実現のためには、熟練した道具操作のメカニズムを解明し、各指先に対して適切な介入を行う新たな支援戦略の構築が求められている。

1.2 先行研究

1.2.1 筆記動作の熟達に関する研究

筆記動作の熟達度を定量化する試みは、リハビリテーション評価や教育支援の観点から広く行われてきた。Quaresma らは、ハプティックジョイスティックを用いたタスクにおいて、動作時間や速度のばらつき、および軌道の滑らかさを示すジャークを解析し、これらが運動機能レベルを客観的に評価する上で有用であることを明らかにした [6]。また、Park らは、発達性協調運動障害を持つ子供を対象とした研究において、軌道誘導が運動学習に寄与することを報告している [7]。

繊細な道具操作の習得においては、身体的特徴や利き手の影響も無視できない要素である。Murata らは、ペンの把持姿勢が筆記動作に与える影響を調査した [2]。その結果、日本では「弱い把持」が推奨されているものの、指の可動域の観点から有利である一方、筆記パフォーマンス自体には持ち方による大きな差が見られないことを報告している。これは、熟達度が単なる外見的なフォームではなく、より本質的な力制御に依存している可能性を示唆する。さらに Wang らは、ペグボードを用いた巧緻動作訓練において、利き手と非利き手の間での学習転移に非対称性が存在することを明らかにした [8]。特に右利き被験者では、右手での訓練効果が左手へ転移しやすい傾向が見られ、熟達支援においては個人の身体特性や訓練する手の選択が重要であることが示されている。

しかし、これらの評価尺度には時間依存性という共通の課題が存在する。筆記動作は筆記者の意図によって速度が大きく変動するため、単純な時間軸上での軌道比較やユークリッド距離の算出では、動作の正確さを正当に評価できない場合がある。この課題に対し、音声認識分野で発展した動的時間伸縮法 (Dynamic Time Warping: DTW) [9] を動作解析に応用する試みが注目されている。DTW は、時間軸の非線形なズレを許容して最短距離を算出する手法であり、筆記速度の個人差を排除した純粋な形態的特徴の比較において有効であることが示されている [10]。

1.2.2 ハプティック技術による運動学習支援

評価手法の発展と並行して、ハプティック技術を応用した運動学習支援の手法も数多く提案されている。代表的なアプローチとして、理想的な軌道を力覚で提示する手法と、誤差を増幅して提示する手法が挙げられる。

Park らは、ハプティックジョイスティックを用いて理想軌道からの逸脱を補正する Haptic Guidance システムを開発し、協調運動障害児の書字練習に適用した [7]。その結果、字形の正確さやタスク完遂率の向上が確認された。一方、健常者においては受動的な学習に陥りやすく、ガイド除去後の学習効果の持続性に課題が残ることも指摘されている。これは、学習者が自ら軌道を探索するプロセスが阻害され、力覚誘導に依存した運動パターンが形成されるためと考えられる。

これに対し、Williams らは、動作の誤差を増幅して提示する手法の有効性を報告している [11]。彼らの実験では、曲線トレースタスクにおいて誤差を 2 倍から 3 倍に増幅して提示により、通常訓練群と比較して軌道精度が有意に向上することを示した。この手法は、学習者に自身の誤差をより鋭敏に知覚させ、運動制御の内部モデルの修正を促進する効果があると考えられている。また、学習の効率化という観点からは、Wang らが示したような、利き手での訓練効果が非利き手へ転移する特性も重要である [8]。Leonardis らは、この特性を活かし、非麻痺側の筋電信号を用いて麻痺側のロボットハンドを制御する両手協調リハビリテーションシステムを提案しており、工学的な介入における転移効果の有効性を示している [12]。

しかしながら、これらの既存手法は熟達支援に大きく貢献しているものの、その多くはペンやジョイスティックといった道具（エンドエフェクタ）の軌道や位置を制御対象とした、いわば道具中心のアプローチである。既存手法は道具全体の挙動を補正・強調するものであり、その背後にある各指がどのように力を配分し協調すべきかという指先レベルの制御メカニズムには直接介入していない。道具操作の本質的な熟達には、道具全体の挙動だけでなく、それを実現する指先個々の独立した力制御と指間の緻密な協調が不可欠である。したがって、真に運動技能向上を促すためには、道具への介入から一歩踏み込み、指先個別の制御に直接働きかける新たな支援手法の構築が求められている。

1.2.3 指先の力制御と指の協調に関する研究

指先の繊細な力制御メカニズムについては、生理学・バイオメカニクスの観点から精緻な解析が蓄積されてきた。Johansson らは、物体を把持して持ち上げる際の指先の把握力と負荷力の相関を調査し、人間が感覚フィードバックに基づいて瞬時に力を調節する高度な制御系を有することを明らかにした [1]。

多指による把持の安定性については、Harwin らが、把持の安定条件として Force Closure と Torque Closure の概念を整理している [4]。彼らは、摩擦を考慮した Friction Cone のアルゴリズムを用い、指先からの力が物体を滑らせずに保持できる範囲を計算することで、3 点以上の接触点があれば摩擦を利用して物体の 6 自由度の動きを拘束可能であることを論じた。これは、3 本指（母指・示指・中指）による把持が、操作の安定性において理にかなった最小構成であることを裏付けている。

また、多数の自由度を持つ手の動作制御に関しては、Vinjamuri らがシナジーという概念を用い、脳が少数の制御因子を組み合わせることで複雑な運動を実現していることを示した [13]。さらに近年、Pei らは、脳波（EEG）信号からこの運動シナジーを再構築する技術を提案し、中枢神経系がシナジーを基本的な制御単位として利用しているという仮説を支持する結果を報告している [14]。しかし、これらの知見の多くは物体の単純な把持やタッピング動作を対象とした基礎研究に留まっている。筆記動作のように把持と動的な操作が混在する複雑なタスクにおいて、各指先がどのように相互作用し、それが操作の上手さとどのように関連しているかについては、未だ定量的な解明が十分になされていない。

1.2.4 指先介入型力覚提示技術の研究

指先へ直接力を提示するデバイスの研究は、当初 VR 空間での物体触知や遠隔操作を主目的として発展してきた。その過程で、ワイヤ駆動方式により多指に対して独立した力覚を提示する SPIDAR-G[15] や、柔軟性提示機能を備えた側面对向型多指ハプティックインタフェース [16] など、高度な自由度を持つシステムが次々と開発されている。さらに Akahane らは、SPIDAR-8を開発し、両手の全8指に対して力覚提示を可能にすることで、ルービックキューブ操作のような複雑な両手協調作業を VR 空間内で実現することに成功している [17]。

また、5本指すべての指先に3次元的な力を提示可能なロボットハンド型インタフェース HIRO の開発も進められている [18]。Endo らは、この HIRO を用い、熟練者の指先の力加減を訓練者に伝達する技能転送 (Skill Transfer) システムを提案した [5]。彼らは、提示する力を反力と教示力に分離し、それらを交互に提示するスイッチング時間を最適化することで、効果的な技能習得が可能であることを示した。この研究は、単に拘束力を提示するだけでなく、他者の力加減を直接的に身体へ教え込むという、新しいアプローチの可能性を示唆している。

近年では、Preechayasomboon らの Haplets に代表されるように、指先に直接装着可能な小型の振動・力覚提示デバイスも提案されている [19]。これにより、道具を把持した状態での各指への独立した介入が技術的に可能となりつつある。

しかしながら、これらの高度なデバイスを熟達支援に応用する際、どのような力学モデルに基づき、どの指に対してどのような優先順位で力を提示すべきかという具体的な設計指針は確立されていない。Endo らの研究は技能転送の一例を示したが、筆記のような高速かつ微細な指先協調が求められるタスクにおいて、各指の役割分担に応じた最適な介入戦略は明らかになっていない。つまり、デバイスというハードウェアの完成度は高まりつつある一方で、それを熟達支援システムとして機能させるための効果的な介入戦略が不足しているのが現状である。特に、各指の役割分担まで考慮した力覚提示手法はこれまでに例がなく、この点が本分野における未解決課題となっている。

1.3 本研究の目的

前節で述べたように、既存の支援システムは道具全体の軌道誘導に留まっており、指先レベルでの繊細な力制御メカニズムや、熟練者が各指先でどのように力を配分し協調させているかという本質的な問いは未解明である。そこで本研究では、道具操作における熟練メカニズムを指先レベルで定量的に解明し、その知見に基づいた効果的な訓練支援手法の構築を目的とする。

具体的には、動作時間と DTW 距離を統合した客観的な熟練度尺度を構築し、重回帰モデルを用いて熟練度向上に寄与する指先力の重要因子を抽出する。得られた解析結果に基づき、特定の指の役割を強調あるいは指間協調を補助する力提示戦略を策定し、指先介入型ハプティック支援システムとしての有効性を検証する。

本研究の独自性は、従来の道具への介入ではなく、指先の制御メカニズムに直接アプローチする点にある。特定の道具に依存せず、筆記具に限らず箸や手術器具など、あらゆる道具操作の熟達に応用可能な普遍的な基盤技術として期待される。

第2章 力覚提示装置の設計

本章では指先への力提示手段および指先動作の測定に向けて製作した力覚提示装置について説明する。以下の項目について述べる。

- 力覚提示装置の概要
- 把持姿勢の測定
- 把持力の測定
- 指先への力覚提示

2.1 力覚提示装置の概要

本実験で使用した装置を Fig.2.1 に示す．この装置はモータを6つ使用しており，指ホルダ1つにつき2つのモータがワイヤを介して牽引している．使用したモータは Maxon 社のブラシレス DC モータであり，エンコーダを内蔵している．この装置の使用方法は，最初に3つの指ホルダにそれぞれ片方の手の示指と母指，中指を入れる．その後，指ホルダを装着した指で握って使用する．このような状態で，指先で道具を操作しつつ，各指先に力を提示することが可能となる．また，道具操作の測定として，ワコム社の液晶タブレットである Wacom cintiq pro 13 を設置している．このタブレットに描画された映像を見ながら，タブレット対応のスタイラスペンを使用した道具操作を行なった．

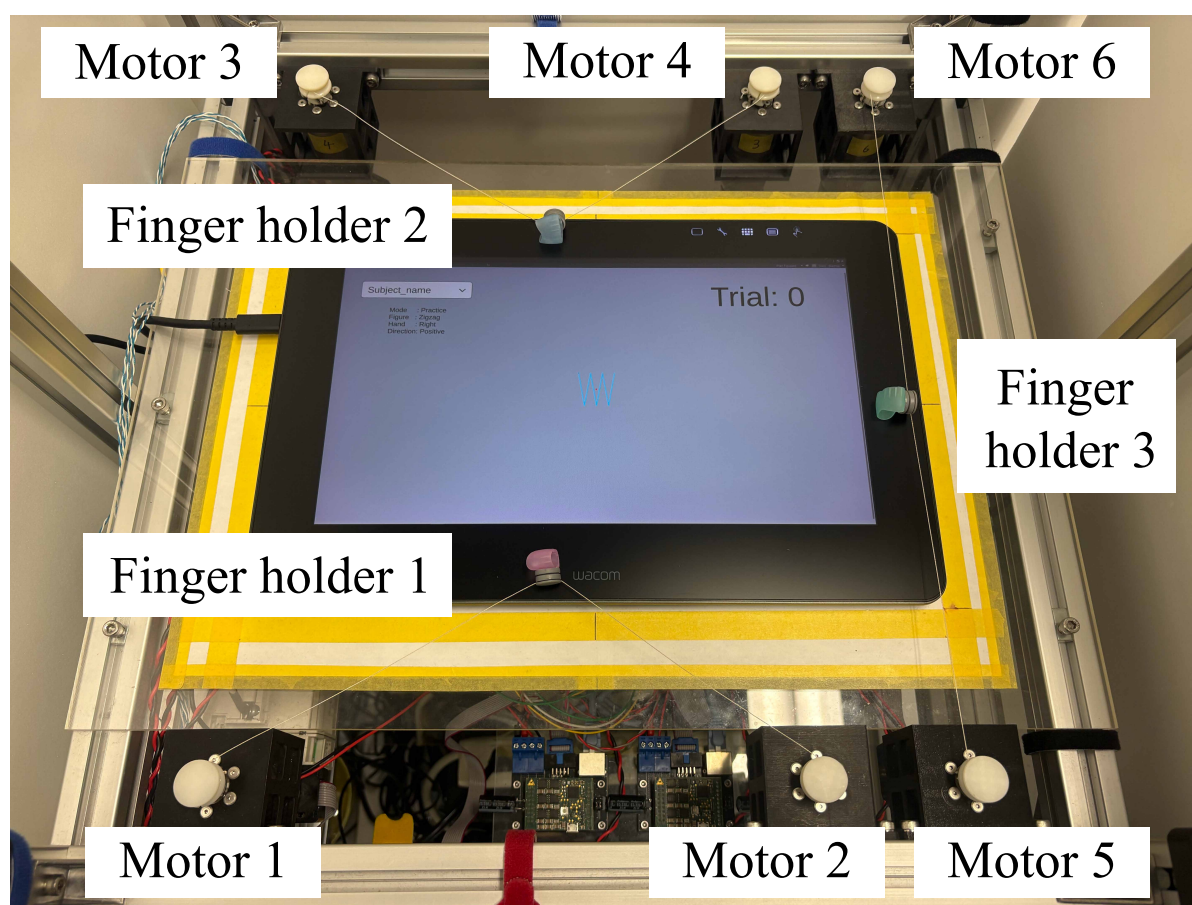


Fig. 2.1: Force feedback unit of the experimental system.

この装置の全体を Fig. 2.2 に示す. この装置は筆記面からの高さが 1.0 m となっている. また, 装置の大きさは 520 mm × 520 mm としている. また, カメラの設置位置は筆記面から高さが 500 mm となっている. 筆記面にあるタブレットが撮影できるようにカメラを複数台装置上部に配置している. 下部に設置しているフットスイッチは実験タスクの開始タイミングを決めるために使用した.

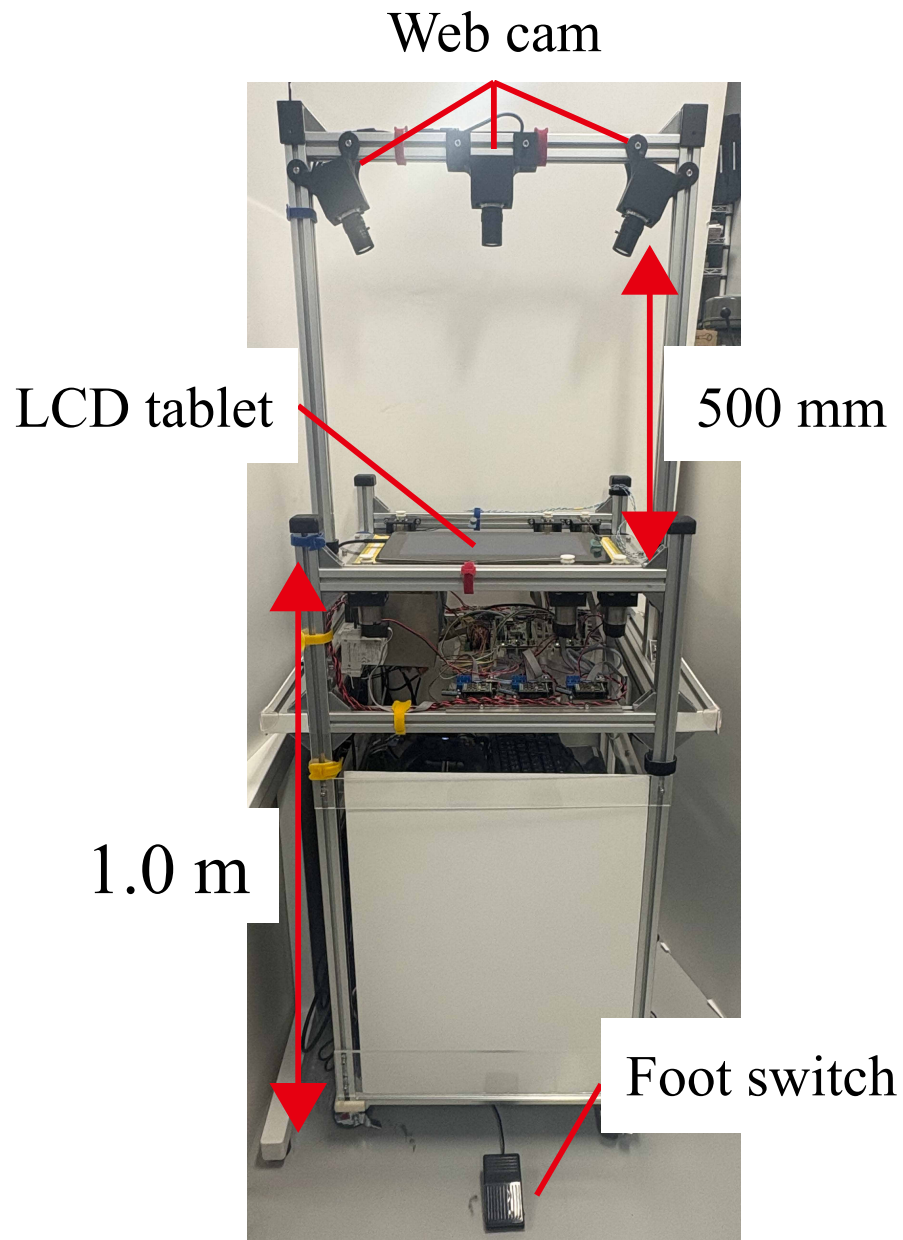


Fig. 2.2: Measurement unit of the experimental system.

2.2 把持姿勢の測定

道具操作中の把持姿勢を定量化するための測定手段として、複数台の Web カメラを用いた手指の 3 次元形状復元手法を構築した。本手法は、事前処理として実行する「システムキャリブレーション」と、実験中に実行する「リアルタイム 3D ハンド再構成」から構成される。本測定では、各カメラ映像から 2 次元ランドマークを検出し、キャリブレーションにより得られた射影行列を用いて 3 次元へ再構成することで、把持姿勢の時系列データとして出力した。

道具の把持姿勢は、装置上部に取り付けた Web カメラを用いて測定した。Web カメラには Fig. 2.3 Shenzhen Ailipu Technology 社の ELP-USB4KHDR01-MFV(5-50) を使用した。手指形状の推定には Google 社の機械学習ライブラリである MediaPipe Hands を用い、各カメラ映像から手指ランドマークの 2 次元座標を取得した。複数台のカメラ映像から MediaPipe を用いて手指の動作解析を行う手法の有効性は Li らによっても示されており [20]、本装置においても 2 台の Web カメラを配置することで、ステレオビジョンの原理に基づき指先の 3 次元位置および関節角度の算出を行う。

得られた複数視点の 2 次元座標を統合することで、手指ランドマークを 3 次元座標として復元し、道具把持姿勢の評価に用いた。



Fig. 2.3: Configuration of the webcams used for hand tracking.

2.2.1 MediaPipe Hands の手指モデル

MediaPipe Hands は、単一の手に対して 21 点のランドマークを推定し、それらの接続関係（ボーン）により手指の骨格構造を表現する．本研究では、このランドマーク系列を把持姿勢の代表量として用いた．Fig. 2.4 に MediaPipe におけるランドマークおよびボーン構造の概略を示す．また、Table 2.1 に各ランドマークの名称を示す．

ランドマークは手首（Wrist）を基準として、母指（Thumb）、示指（Index）、中指（Middle）、環指（Ring）、小指（Pinky）の各指について、付け根から指先へ向かう関節点（MCP/PIP/DIP 相当点）および指先（TIP）で構成される．これにより、道具操作中の指関節の相対位置関係を時系列で取得できる．

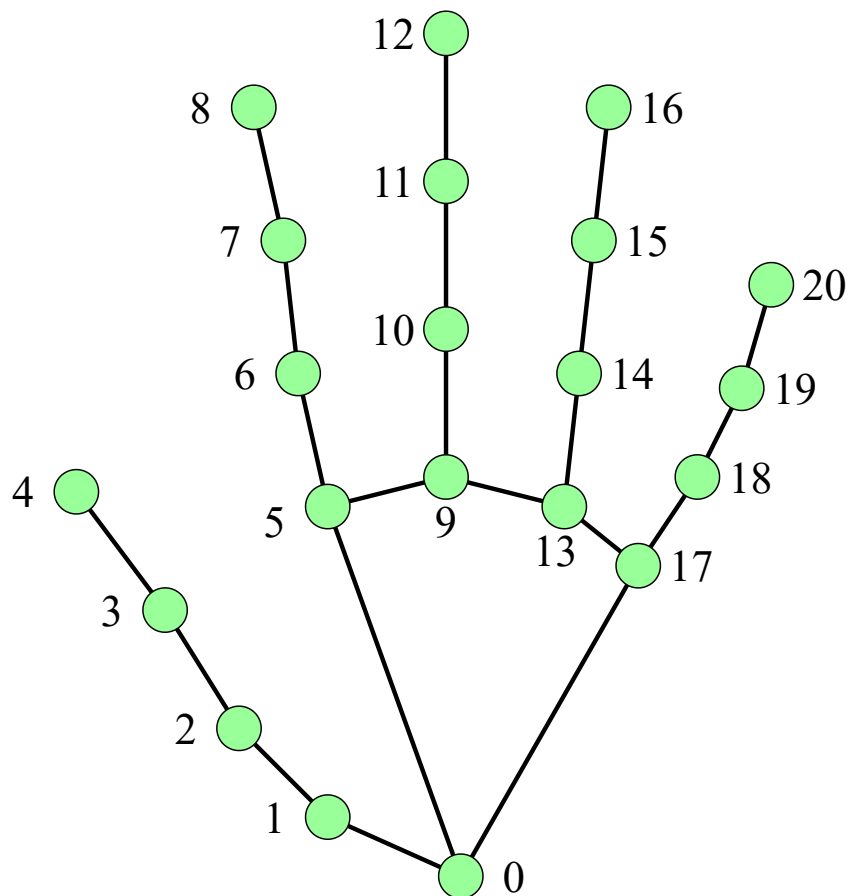


Fig. 2.4: 21 Landmarks and Bone Structure in MediaPipe Hands.

Table 2.1: 21 Landmark Numbers and Names in MediaPipe Hands.

ID	Landmark name
0	WRIST
1	THUMB_CMC
2	THUMB_MCP
3	THUMB_IP
4	THUMB_TIP
5	INDEX_FINGER_MCP
6	INDEX_FINGER_PIP
7	INDEX_FINGER_DIP
8	INDEX_FINGER_TIP
9	MIDDLE_FINGER_MCP
10	MIDDLE_FINGER_PIP
11	MIDDLE_FINGER_DIP
12	MIDDLE_FINGER_TIP
13	RING_FINGER_MCP
14	RING_FINGER_PIP
15	RING_FINGER_DIP
16	RING_FINGER_TIP
17	PINKY_MCP
18	PINKY_PIP
19	PINKY_DIP
20	PINKY_TIP

2.2.2 システムキャリブレーション

本節では、3D 再構成に必要な各カメラの内部パラメータおよび外部パラメータを推定する。本測定では、まずチェスボードを用いて内部パラメータを推定し、次に ArUco マーカを用いて共通ワールド座標系の同定と外部パラメータの推定を行った。

各カメラの内部パラメータ $\mathbf{K}$ および歪み係数 $\mathbf{D}$ を推定するため、Zhang の手法に基づきチェスボードパターンを用いた。Fig. 2.5 にキャリブレーションに使用したチェスボードの例を示す。複数姿勢から撮影したチェスボード画像に対してコーナー点を検出し、再投影誤差が最小となるようにパラメータを推定した。

本研究では、カメラモデルとしてピンホールカメラモデルを用いた。ワールド座標系における同次座標点 $\mathbf{X}_w = [X, Y, Z, 1]^T$ は、射影行列 $\mathbf{P}$ を介して画像座標 $\mathbf{x} = [u, v, 1]^T$ に投影される。この関係は次式で表される。

$$\lambda \mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{X}_w = \mathbf{K} [\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] \mathbf{X}_w, \quad (2.1)$$

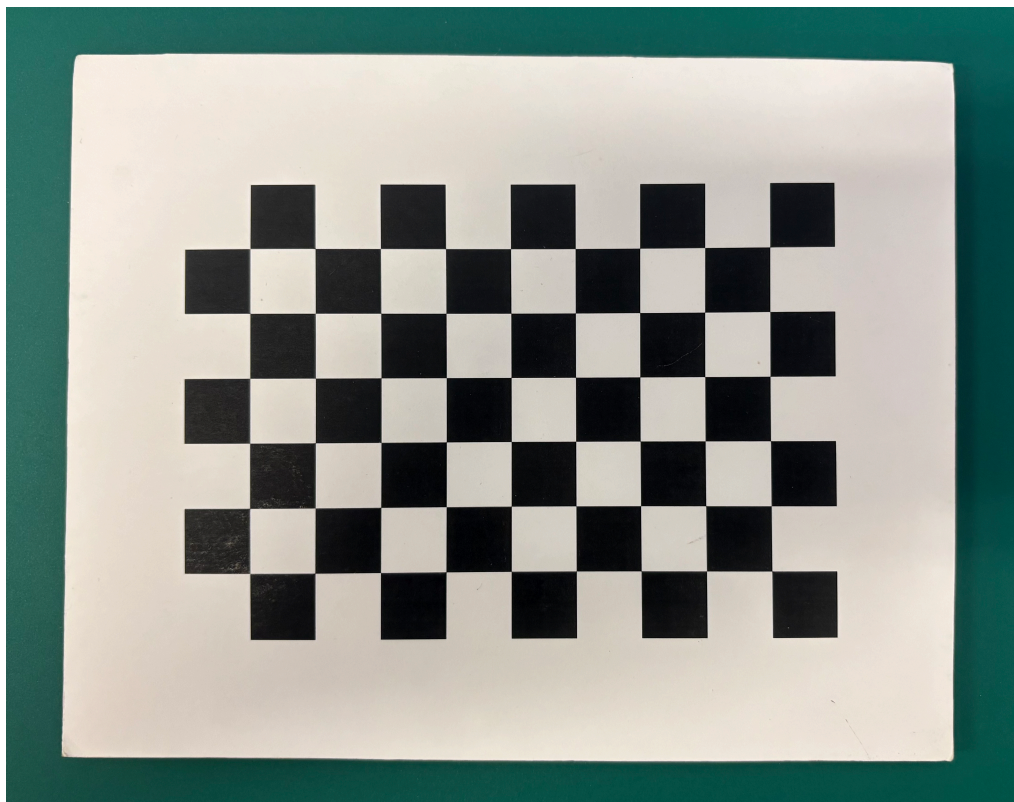


Fig. 2.5: Chessboard pattern used for internal parameter estimation.

ここで λ はスケール因子, $\mathbf{K}$ は内部パラメータ行列, $[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]$ は外部パラメータ (回転行列 $\mathbf{R}$ と並進ベクトル $\mathbf{t}$) である. 内部パラメータ行列 $\mathbf{K}$ は,

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

で定義される. また, レンズ歪みは半径方向歪み係数 (k_1, k_2, k_3) と円周方向歪み係数 (p_1, p_2) を含む歪み係数ベクトル $\mathbf{D}$ によってモデル化する.

各カメラの内部パラメータ $\mathbf{K}$ および歪み係数 $\mathbf{D}$ を推定するため, Zhang の手法に基づきチェスボードパターンを用いた. チェスボード平面を $Z = 0$ とし, コーナー点の 3 次元座標を $\mathbf{X}_j = [X_j, Y_j, 0, 1]^T$, 対応する画像座標を $\mathbf{x}_{n,j} = [u_{n,j}, v_{n,j}, 1]^T$ とする (n は撮影画像番号).

推定パラメータ $\Theta = \{\mathbf{K}, \mathbf{D}, \mathbf{R}_n, \mathbf{t}_n\}$ は, 再投影誤差の総和を最小化することで求めた.

$$\min_{\Theta} \sum_n \sum_j \|\mathbf{x}_{n,j} - \pi(\mathbf{K}, \mathbf{D}, \mathbf{R}_n, \mathbf{t}_n, \mathbf{X}_j)\|_2^2, \quad (2.3)$$

ここで $\pi(\cdot)$ は歪み補正を含む投影関数である. 本研究では Levenberg–Marquardt 法により式 (2.3) を解き, 各カメラの $\mathbf{K}$ と $\mathbf{D}$ を決定した.

複数台カメラの観測結果を統合するため, 共通のワールド座標系を定義し, 各カメラの外部パラメータ $[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]$ を推定した. 本測定では, 液晶タブレット上に ArUco マーカを表示し, 特定の中心マーカを原点 $\mathbf{O}_w$ とすることでワールド座標系を同定した. また, タブレット四隅にも ArUco マーカを配置することで, 画面端部における検出不安定性を抑制し, タブレット全域で座標系が崩れないように調整した. Fig. 2.6 に, 座標系同定に使用した ArUco マーカを示す.

基準カメラ (Cam_0) を定め, 検出したマーカの 3 次元位置ベクトルを $\{\mathbf{t}_j\}$ とする. 点群 $\{\mathbf{t}_j\}$ に主成分分析を適用し, 最小固有値に対応する固有ベクトルを平面法線 $\mathbf{n}$ とした. これを用いて,

$$\mathbf{z}_w = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|}, \quad (2.4)$$

としてワールド座標系の Z 軸を定義した. さらにコーナーマーカ間ベクトルから X 軸 $\mathbf{x}_w$ を定義し, 右手系を保つように

$$\mathbf{y}_w = \mathbf{z}_w \times \mathbf{x}_w \quad (2.5)$$

とした．これによりワールド座標系の基底が確定し， Cam_0 の外部パラメータは $\mathbf{R}_0 = [\mathbf{x}_w | \mathbf{y}_w | \mathbf{z}_w]$ ， $\mathbf{t}_0 = \mathbf{O}_w$ として定まる．

他カメラ Cam_i については，ワールド座標が既知となったマーカ点 $\{\mathbf{X}_{w,j}\}$ と，対応する2次元点 $\{\mathbf{x}_{i,j}\}$ を用い，Perspective-n-Point (PnP) により外部パラメータを推定した．そこで，次式の再投影誤差を最小化する $\mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i$ を求めた．

$$\min_{\mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i} \sum_j \|\mathbf{x}_{i,j} - \pi(\mathbf{K}_i, \mathbf{D}_i, \mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i, \mathbf{X}_{w,j})\|_2^2. \quad (2.6)$$

本研究では OpenCV を用いて式 (2.6) を解いた．

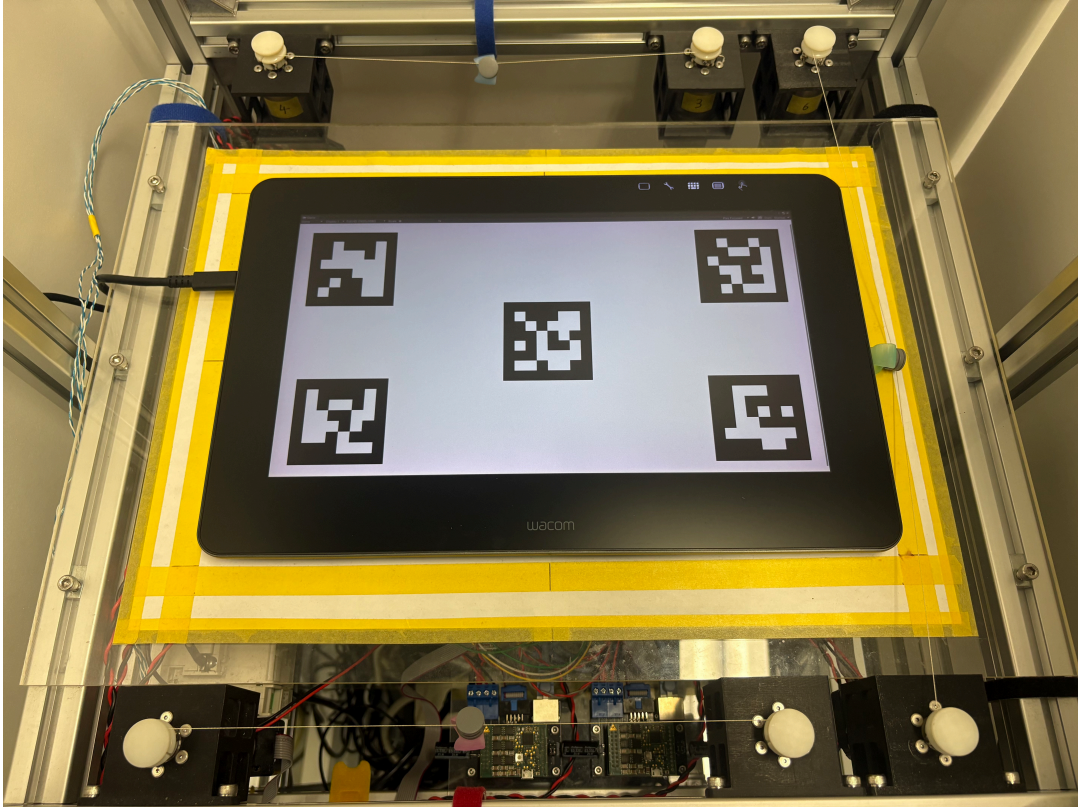


Fig. 2.6: Placement of ArUco markers for coordinate system calibration.

2.2.3 リアルタイム 3D ハンド構成

キャリブレーション完了後、各カメラから得られる映像を用いて、道具把持姿勢を表す手指ランドマークの 3 次元座標をリアルタイムに復元する。

各カメラ映像は独立に処理され、MediaPipe Hands を用いて手指の 21 ランドマークを検出する。検出結果は歪み補正後画像上のピクセル座標 (u, v) として得られる。検出に失敗した場合はランドマーク情報として `None` を返し、当該フレームにおける観測として扱わない。

複数カメラから得られた 2 次元ランドマーク座標を用いて、三角測量により 3 次元座標を復元する。ある 3D 点 $\mathbf{X}_w$ とカメラ i の射影行列 $\mathbf{P}_i$ 、画像上の 2D 点 $\mathbf{x}_i = [u_i, v_i, 1]^T$ の間には

$$\lambda_i \mathbf{x}_i = \mathbf{P}_i \mathbf{X}_w \quad (2.7)$$

が成り立つ。式 (2.7) はクロス積により

$$\mathbf{x}_i \times (\mathbf{P}_i \mathbf{X}_w) = \mathbf{0} \quad (2.8)$$

と変形でき、 $\mathbf{X}_w$ に関する 2 本の独立な線形方程式が得られる。 $N(\geq 2)$ 台の観測を用いると、

$$\mathbf{A} \mathbf{X}_w = \mathbf{0} \quad (2.9)$$

の形で整理できる。このとき $\|\mathbf{A} \mathbf{X}_w\|_2^2$ を最小化する非自明解は、 $\mathbf{A}$ の特異値分解 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T$ における最小特異値に対応する右特異ベクトルとして求まる。

オクルージョンや検出ノイズの影響を抑えるため、観測可能なカメラの部分集合から候補点を生成し、候補点間の一致度に基づいて最終推定点を決定するロバスト統合を適用した。

あるランドマークを検出したカメラ集合を $\mathcal{C}$ とし、 $|\mathcal{S}_m| \geq 2$ を満たすすべての部分集合 $\mathcal{S}_m \subseteq \mathcal{C}$ を列挙する。各部分集合 $\mathcal{S}_m$ を用いて式 (2.9) を解き、候補点 $\mathbf{X}_m$ を生成する。

次に、候補点同士の一致度をガウスカーネルで評価し、

$$s_{mn} = \exp \left(-\frac{\|\mathbf{X}_m - \mathbf{X}_n\|^2}{2\sigma^2} \right) \quad (2.10)$$

と定義する．候補点 $\mathbf{X}_m$ のコンセンサスコア w_m は,

$$w_m = \sum_n s_{mn} \quad (2.11)$$

として計算する．さらに w_m を正規化し，閾値 τ を超える候補点の集合をインライア集合 $\mathcal{I}$ とする． $\mathcal{I}$ が空でない場合は,

$$\mathbf{X}_{final} = \arg \min_{\mathbf{X}} \sum_{\mathbf{Y} \in \mathcal{I}} \|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\|_2 \quad (2.12)$$

で定義される幾何学的中央値を最終推定点とした． $\mathcal{I}$ が空の場合は w_m が最大となる候補点を $\mathbf{X}_{final}$ とした．

復元された 3D ランドマーク列にはフレーム間の微小な振動が含まれるため，把持姿勢の時系列として安定に扱う目的で時間的平滑化をオンライン処理に組み込んだ．本研究ではガウス重み付き移動平均フィルタを用い，各ランドマーク k の平滑化後座標 $\mathbf{X}'_{k,t}$ を次式で算出した．

$$\mathbf{X}'_{k,t} = \sum_{i=0}^{M-1} G_i \mathbf{X}_{k,t-i}, \quad (2.13)$$

ここで $\{G_i\}$ は総和が 1 となるよう正規化したサイズ M の 1 次元ガウスカーネルであり，現在に近いフレームほど大きな重みを持つ．式 (2.13) により，検出ノイズに起因するジッターを抑制し，把持姿勢の時系列データを安定化した．

2.3 把持力の測定

ペンに作用する各指（母指，示指，中指）からの力を，圧力センサにより計測した．圧力センサには，Interlink Electronics Inc. の高分子圧膜フィルムデバイスである FSR400 を用いた．センサの取り付け位置を Fig. 2.7 および Fig. 2.8 にそれぞれ示す．センサの上にはシリコンシートを介在させ，その上から指ホルダを装着した指で把持することで，各指からペンへ加わる力を取得した．

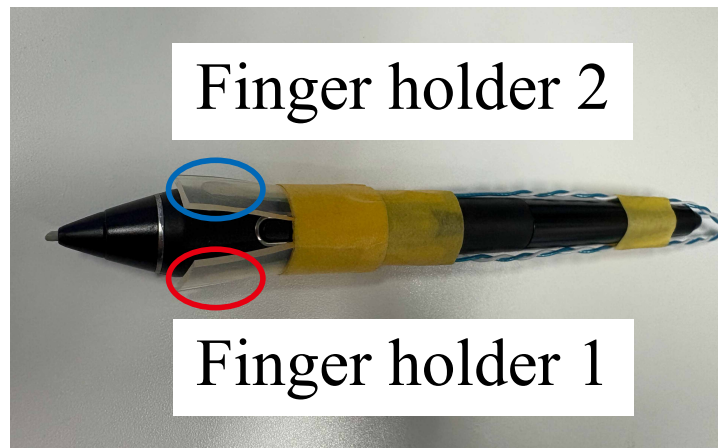


Fig. 2.7: Position of the pressure sensor attached to the pen device.

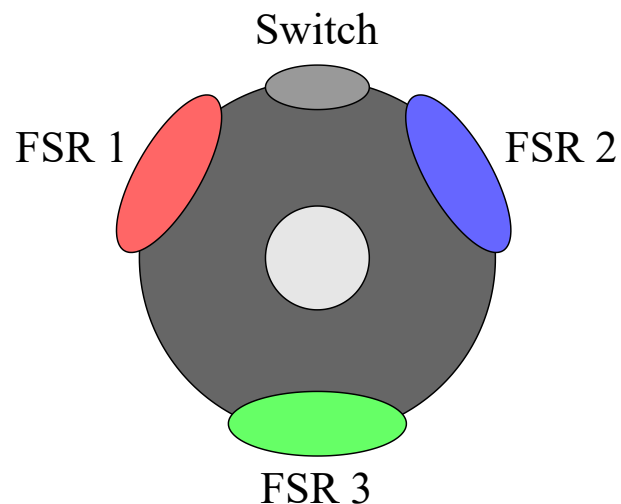


Fig. 2.8: Installation position of pressure sensor.

圧力センサの抵抗変化を電圧として読み出すため、Fig. 2.9 に示す電流－電圧変換回路を用いた。各 FSR に対してこの回路を使用し、出力電圧 V_{out} はマイコンの ADC 入力で取得した。マイコンの供給電源が単電源であるため、 $V_{ref}/2$ を中心に駆動するようにした。また、抵抗 R_G は各 FSR の測定範囲が最大となるように回路ごとに値を変更している。この回路における、出力電圧は次のようになる。

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2} \left(1 + \frac{R_G}{R_{FSR}} \right) \quad (2.14)$$

この式において、FSR の抵抗値 R_{FSR} と出力電圧 V_{out} は反比例の関係となる。FSR は加圧に伴い抵抗値 R_{FSR} が低下する特性があるが、この関係性は反比例の関係となっている。そのため、FSR にかかる圧力と出力電圧は比例の関係となるため、力を線形で測定することが可能となる。この回路の出力電圧とデジタルフォースゲージによる力の関係を測定した。電圧と力の対応をとることにより、センサ出力を力 (N) として算出することを可能にした。

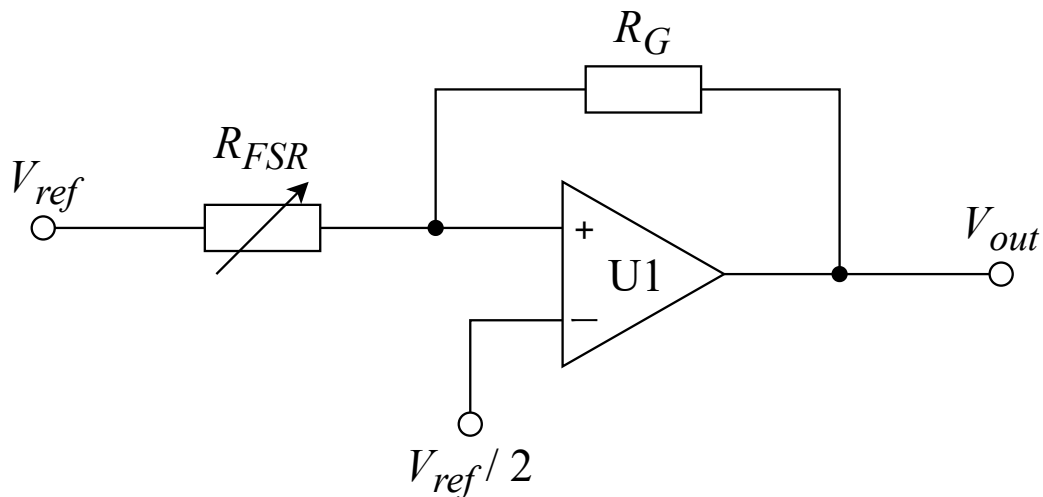


Fig. 2.9: Current-to-voltage conversion circuit using an FSR.

2.4 指先への力覚提示

2.4.1 力覚提示装置の座標系設定

指先の位置や筆記位置を解析，熟達するにあたって，各指ホルダの位置が必要となる．そこで各指ホルダの座標計算について述べていく．

この装置ではモータ2つで1つの指ホルダを担っており，それぞれ指ホルダが個別の座標系で計算されている．指ホルダはワイヤを介してモータに接続されており，各モータに搭載されたエンコーダの回転角からワイヤ長を算出できる．指ホルダ1点の位置算出を Fig. 2.10 に示す．Motor1 と Motor2 のワイヤ長をそれぞれ l_1 , l_2 ，モータ間距離を L ，プーリー半径を r ，モータ回転角を α_1 , α_2 とすると，ワイヤ長は次式で与えられる．

$$l_1 = \frac{L}{2} + \alpha_1 r \quad (2.15)$$

$$l_2 = \frac{L}{2} - \alpha_2 r \quad (2.16)$$

ここで回転角の正方向は Fig. 2.10 に示す時計回りとする．Motor1 は反時計回りでケーブルを巻き取り，Motor2 は時計回りで巻き取りを行う機構であるため， α_1 と α_2 の寄与符号が異なる．また，指ホルダが $p(-\frac{L}{2}, 0)$ にあるとき両モータ角が0となるように原点補正を施した上で適用している．

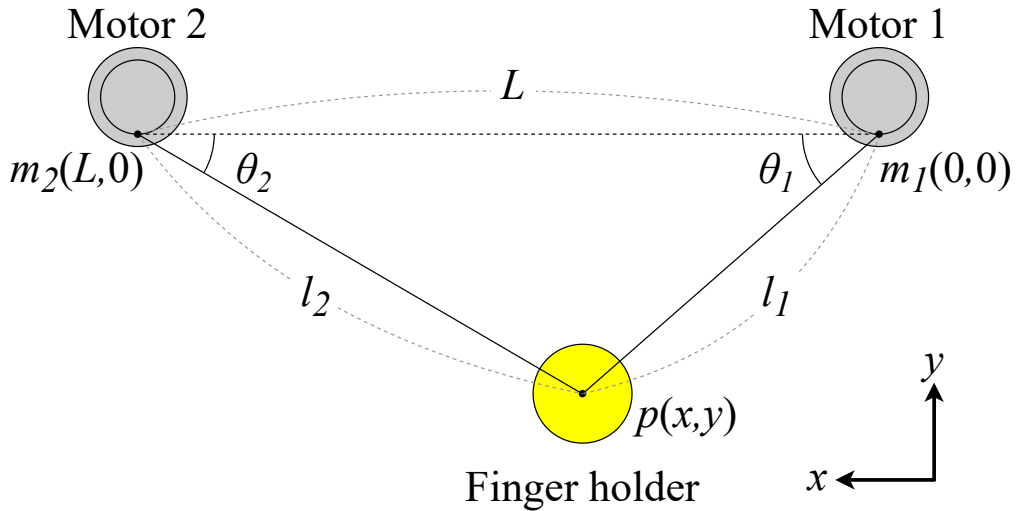


Fig. 2.10: Calculation of finger holder position.

各ケーブルの長さより，余弦定理を用いて各ワイヤの向き θ_1 , θ_2 は次式で求められる．

$$\theta_1 = \cos^{-1} \frac{l_1^2 + L^2 - l_2^2}{2l_1L} \quad (2.17)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \frac{l_2^2 + L^2 - l_1^2}{2l_2L} \quad (2.18)$$

以上より，指ホルダ位置 $p(x,y)$ は次式で算出される．

$$x = l_1 \cos \theta_1 \quad (2.19)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 \quad (2.20)$$

この関係を (Motor1-2), (Motor3-4), (Motor5-6) の各系に適用し，3つの指ホルダ位置を取得した．これらの指ホルダ座標は各系で原点と軸方向が異なるため，装置全体の統一座標系へ変換した．装置中心を原点，左右方向を x 軸，前後方向を y 軸として定義した全体座標系を Fig. 2.11 に示す．この座標系を解析および制御で使用している．

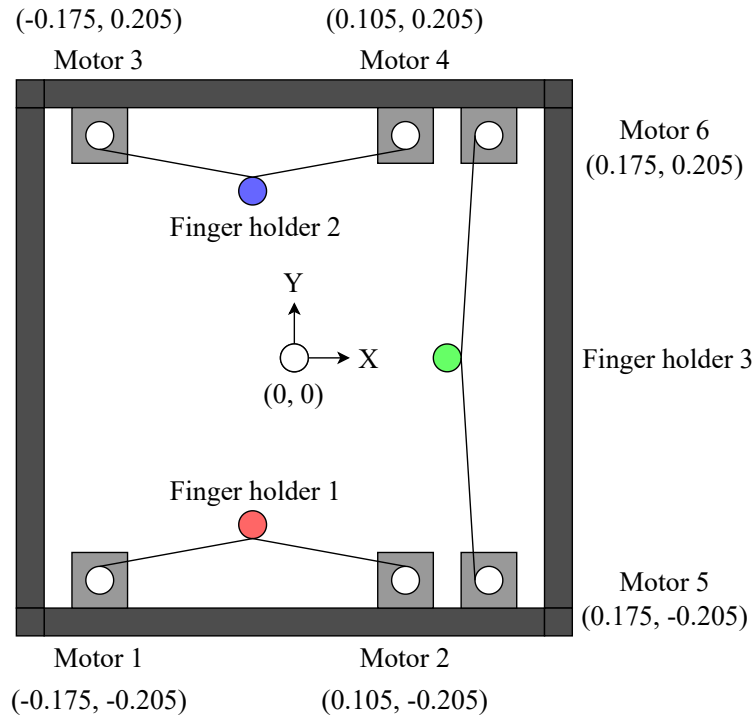


Fig. 2.11: Unified coordinate system of the device.

2.4.2 力提示方向の設定

指への力提示を行うには、提示力の方を定義する必要がある．本装置は把持力を緩和する方向にのみ力を提示可能であるため、実験中の道具把持位置を推定し、提示方向を決定した．

まず、全体座標系へ変換した3つの指ホルダ位置 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ から把持位置 $p(x, y)$ を求めた．ここでは、指ホルダ3点の中心をペン把持位置として定義した．

次に、把持位置 $p(x, y)$ から各指ホルダへ向かう単位ベクトルを提示方向とし、指からペンへ加わる力と逆向きの力を与える設計とした．提示方向の定義を Fig. 2.12 に示す．各指ホルダを $f_i(x_i, y_i)$ 、ペン位置を $p(x, y)$ 、距離を d_i とすると、提示力の単位ベクトル $\hat{\mathbf{F}}_i$ は次式で与えられる．

$$\hat{\mathbf{F}}_1 = \left(\frac{x_1 - x}{d_1}, \frac{y_1 - y}{d_1} \right) \quad (2.21)$$

$$\hat{\mathbf{F}}_2 = \left(\frac{x_2 - x}{d_2}, \frac{y_2 - y}{d_2} \right) \quad (2.22)$$

$$\hat{\mathbf{F}}_3 = \left(\frac{x_3 - x}{d_3}, \frac{y_3 - y}{d_3} \right) \quad (2.23)$$

以上より、指の位置から、指先に掛ける力の向きを計算している．力提示の適用時はこの方向をもとに指に力を与える．

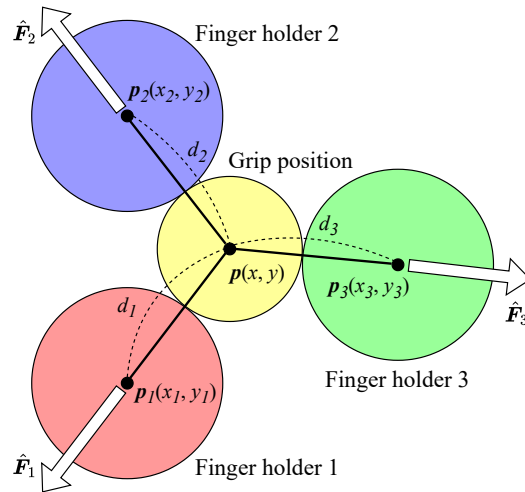


Fig. 2.12: Definition of force feedback directions for each finger.

第3章 熟達システム作成に向けた筆記メカニズムの調査

本章では、道具操作時の指先姿勢や指先力の関係性についての調査内容を記載する。以下の項目について述べる。

- 実験条件
- 実験手順
- 評価手法
- 実験結果
- まとめ

3.1 実験条件

本実験で使用した装置の構成を Fig. 3.1 の左図に示す. この装置では, ウェブカメラを4台として測定を実施した. 被験者には, タブレット画面を見ながら筆記動作を行うよう指示した. 筆記中の握力測定のため, 液晶タブレット用スタイラスペンに2つの圧力センサを取り付けた. 被験者には, 示指, 母指がそれぞれセンサに触れた状態でスタイラスペンを操作するよう指示した. 被験者は, 20代の男女計8名(右利き4名, 左利き4名)である.

被験者には, 液晶タブレットに表示された画面を見ながら図形を筆記するタスクを実施させた. 筆記タスクで用いる画面を Fig. 3.1 の右図に示す. タスク画面の構成要素として, ガイド, 基準点を表示した. 動作のガイドは漢字の「永」, 螺旋の正方向・逆方向, ジグザグの正方向・逆方向の5種類とした. 各ガイドは, 手首を固定して指先の動作のみでなぞりが可能な大きさとして縦横15 mmで作成した. 図形中心部の赤丸は基準位置となる点であり, ペンを把持した状態でペン先がこの点につくように被験者の手首の位置を指定した.

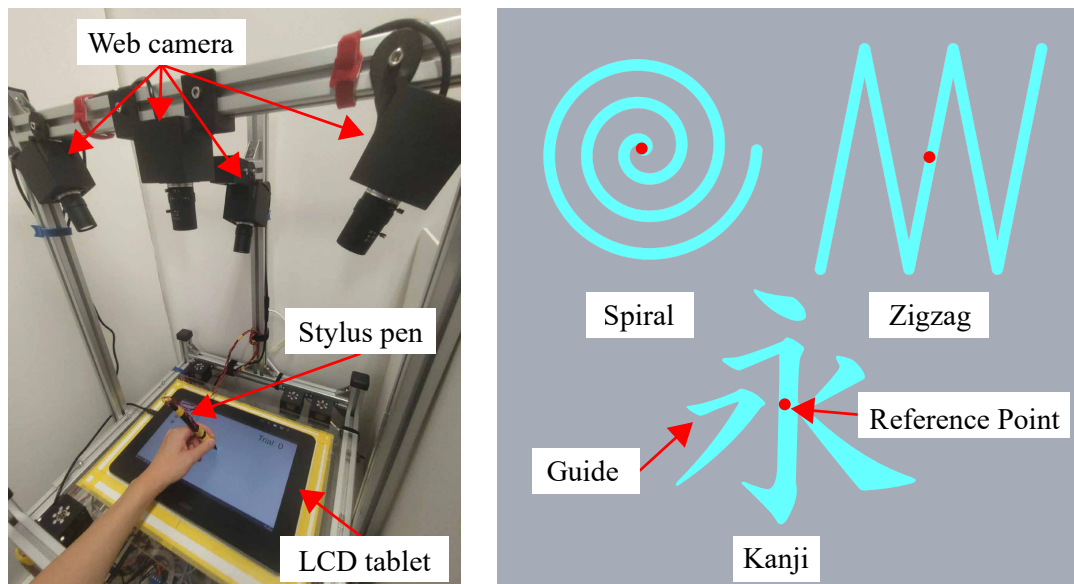


Fig. 3.1: Writing motion measurement device and writing task for motion measurement.

3.2 実験手順

5種類のガイドを両方の手で実施し、合計10条件で実験した。操作指示として、被験者には普段通りの速度でガイドに沿う筆記を指示した。被験者はヘッドフォンを装着し、音の指示に従って筆記タスクを実施した。被験者が任意のタイミングで筆記タスクを行うために、フットスイッチを用意してタスクの開始と終了を被験者に任せた。

実験手順は以下の通りである。最初に、スタイラスペンの握り方、手の置く位置、および筆記タスクの説明を行った。次に、被験者にペンを把持させ、液晶タブレット上で筆記動作に慣れてもらうための練習時間を設けた。被験者がタブレットでの筆記動作に慣れた後、本実験の10種類のタスクを各5回、合計50種類の筆記タスクを実施した。なお、筆記条件の順番は被験者ごとにランダムで実施した。

3.3 評価手法

各実験条件における筆跡の経路長とその時の各指の DIP 関節角度，道具への圧力の関係を Fig. 3.2 に示す．列ごとに筆記条件（漢字「永」，螺旋正・逆方向，ジグザグ正・逆方向），行ごとに利き手と使用手（右利きの右手，右利きの左手，左利きの右手，左利きの左手）に分類している．利き手の動作ではグラフの背景を緑色としている．各グラフの横軸は開始点から終了点まで正規化された経路長，縦軸は正規化された各指圧と角度（ 0° を指伸展状態）を示し，各被験者の値を 5 次の回帰曲線でまとめた．これらのまとめた回帰曲線の相関から，指の圧力と角度や各指間での動作の関係性を調査した．

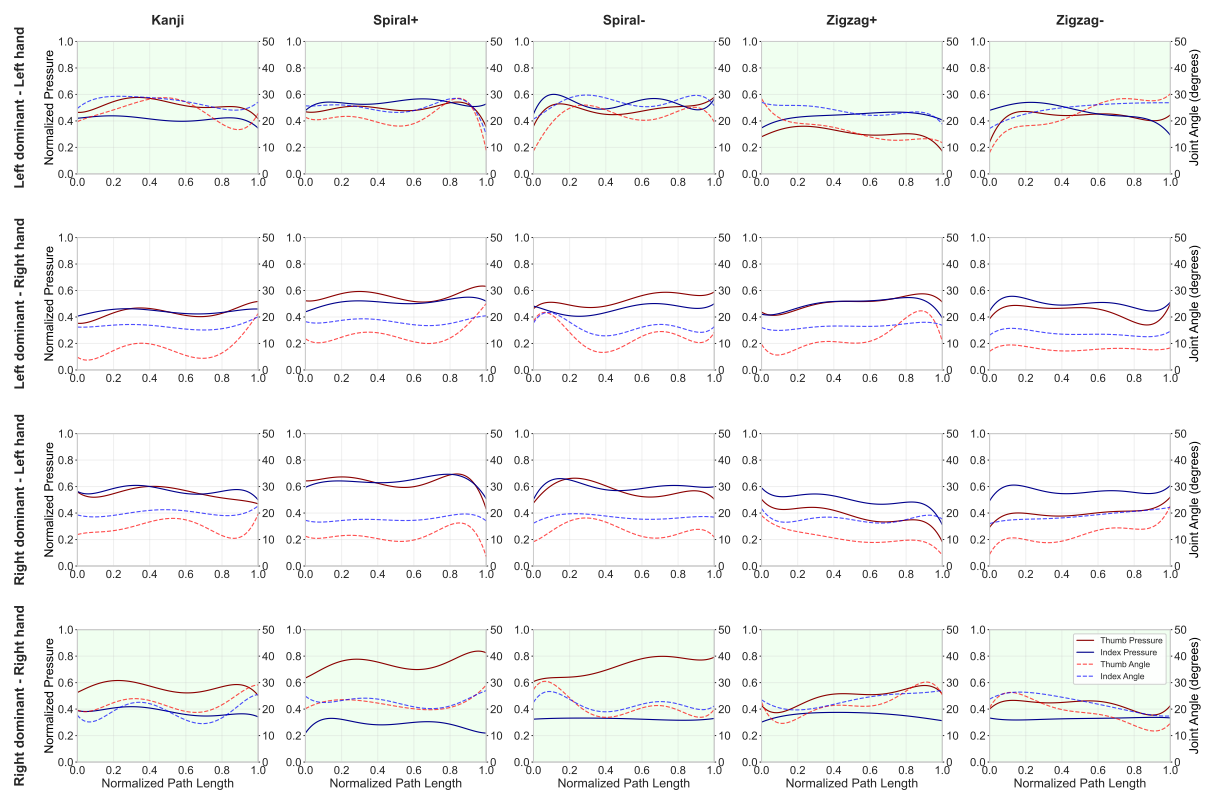


Fig. 3.2: Pressure and DIP joint angle of each finger in each writing movement.

3.4 実験結果

3.4.1 指の圧力と角度の相関

各指における圧力と角度の相関係数を Fig. 3.3 に示す．縦軸は相関係数，横軸は筆記条件である．点線で4分割されており，左から順に左利き-左手，左利き-右手，右利き-左手，右利き-右手を示す．

指の圧力と角度の相関において，非利き手は利き手と比較して全体的に高い正の相関を示した．特に非利き手の母指および示指は多くの筆記条件で0.5を超える高い正の値を示した．母指は利き手・非利き手問わず一貫して正の相関を示した．一方で，利き手の示指では複数の筆記条件で負の相関関係が見られた．

非利き手で高い正の相関は，把持安定性を優先するための指の曲げ込みによる力の維持を示唆している．対照的に，利き手の示指における負の相関は，熟練した筆記動作における指先の制御が示唆される．熟練者は指の曲げ動作が必ずしも圧力増加に直結せず，微細な力調整や脱力等の洗練された制御がされていると考えられる．母指の一貫した正の相関は，筆記具の主要な支持点としての役割が示唆される．

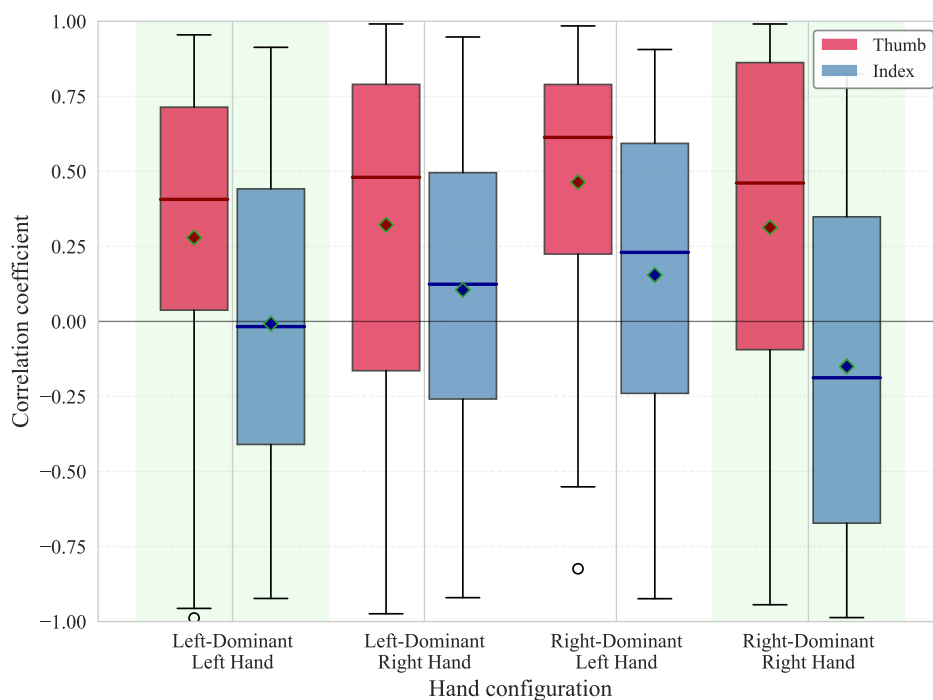


Fig. 3.3: Correlation coefficients between finger pressure and joint angles during writing motion.

3.4.2 示指と母指間の相関

示指と母指間の圧力・角度の相関係数を Fig. 3.4 に示す．各軸や条件の分類は Fig. 3.3 と同様である．

示指-母指の角度の相関は，利き手問わず，全体的に高い正の相関を示した．一方，示指-母指間の圧力相関は利き手で低い傾向にあった．対照的に，非利き手では全体的に高い正の相関を示した．

示指と母指間の圧力相関の差異は，筆記具把持安定性における指間協調戦略の違いを示す．非利き手では両指が協調して把持圧をかけ，安定性を確保すると考えられる．一方，利き手における低い圧力相関は，母指と示指の役割分担や筆記具の微細操作，方向制御のために力の分散を行っている可能性を示唆する．角度相関の正の相関から，指の屈伸動作は類似するものの，その圧力には熟練度に応じた差異が存在することが明らかとなった．

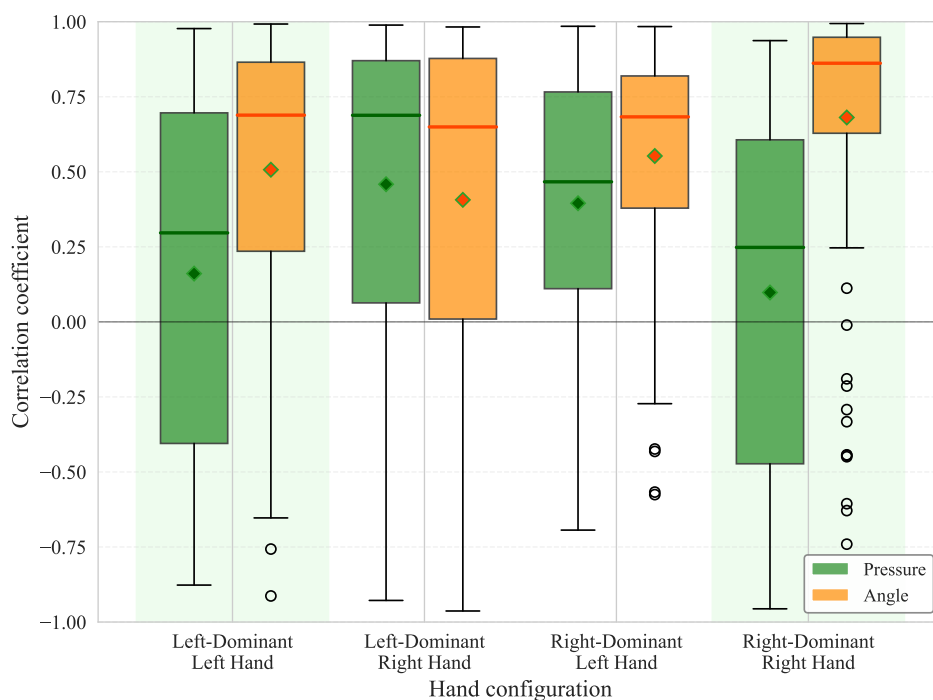


Fig. 3.4: Correlation coefficients between index finger and thumb pressure during writing motion.

3.5 まとめ

これらの結果から、利き手の高度な動作特性の非利き手への伝達を目指した筆記熟達システム構築を示唆される。非利き手に対して、利き手の洗練された制御を習得させるためには、利き手における負の相関を促す抑制型のフィードバックが有効であると考えられる。また、指間の分化された役割分担を非利き手にも促すためには、各指に異なる役割に応じた力を提示する差動的なフィードバックの設計が重要となる。これらの知見に基づき、個々のユーザーの熟練度や利き手に合わせた、より効果的かつ自然な筆記熟達支援システムの実現に貢献していく。

第4章 指先動作と道具操作熟練度との関係性の調査

本章では、道具操作時の指先動作と道具操作における熟練度との関係性について調査内容を記載する。以下の項目について述べる。

- 実験条件
- 実験手順
- 評価手法
- 実験結果
- まとめ

4.1 実験条件

本実験で使用した筆記特性測定装置は前章の実験と同一のものとした。しかし、今後の熟達システムを想定してカメラの台数を4台から3台に変更している。被験者には、タブレット画面を見ながら筆記動作を行うよう指示した。また、示指、母指、中指がそれぞれセンサに触れた状態でスタイラスペンを操作するよう指示した。被験者は、20代の男女計14名（右利き8名，左利き6名）である。

被験者には、液晶タブレット上に表示された図形を筆記するタスクを課した。筆記タスクで用いた図形を Fig. 4.1 に示す。タスク画面には前回と同様、ガイドと基準点を表示した。ガイドには曲線かつ連続的な動作を見るための無限と直線的かつ緩急のある動作を見るためのジグザグの2種類を用意した。これらの図形は線対象の図形を採用しており、どちらの手で操作しても動作が対称になることを前提にした。各ガイドの操作では、それぞれの図形の端を開始点として筆記方向を2種類設けた。無限では、左側から上方向に進んで一周する動作を正方向、右側から上方向に進んで一周する動作を逆方向とした。ジグザグでは、左から右の操作を正方向、右から左の操作を逆方向とした。各ガイドは、手首の位置を固定した際に、指先の動作のみでなぞりが可能な大きさになるよう各図形の縦横の長さを20 mmで作成した。図形中心部の赤丸は操作の基準位置であり、ペンを把持した状態でペン先がこの位置につくように被験者の手首の位置を決定した。

4.2 実験手順

利き手を問わず筆記タスク（2種類，2方向）を両方の手で実施し，合計8条件で実験した．被験者にはガイドに沿いつつなるべく速い速度での筆記を求めた．被験者はヘッドフォンを装着して実験を行い，音に従って筆記タスクを実施した．被験者が任意のタイミングで筆記タスクを行うために，フットスイッチを用意してタスクの開始と終了を被験者に任せた．実験手順は以下の通りである．最初に，スタイラスペンの握り方，手の置く位置，および筆記タスクの説明を行った．次に，被験者にペンを把持させ，液晶タブレット上での筆記動作に慣れるための練習時間を設けた．被験者がタブレットでの筆記動作に慣れた後，本実験の8種類のタスクを各10回，合計80回の筆記タスクを実施した．なお，筆記条件の順番は被験者ごとにランダムとした．

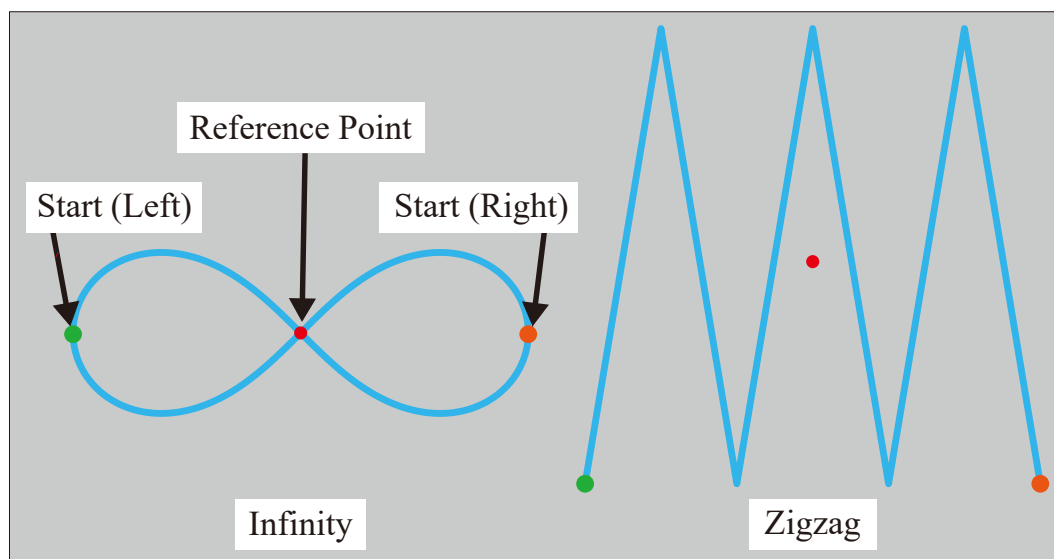


Fig. 4.1: Writing task stimuli with start directions for the infinity and zigzag trajectories.

4.3 評価手法

筆記動作のパフォーマンスを定量的に評価するため、熟練度尺度を設定した。本研究では、高精度かつ筆記時間が短い動作を熟練度が高いと定義する。筆記精度の評価には動的時間伸縮法（DTW）を使用しており、筆記位置とガイドとの軌跡偏差を示している。Table 4.1 に各被験者における各熟練度要素の利き手間でのt検定の結果を示す。多くの被験者が両筆記条件において、利き手と非利き手間でDTWとタスク時間の両方に有意差が示された。DTW距離とタスク時間の2軸で利き手、非利き手の熟練度差を可視化した結果をFig. 4.2に示す。この図では、無限、ジグザグともに、利き手が非利き手の左下に位置する傾向にある。左下に行くほど、描画時間が短く理想軌道との誤差（DTW距離）が小さいため、より熟練した操作であるといえる。この関係性から、利き手のほうがパフォーマンスが高くなるため、評価尺度として確立できる。しかし、無限では利き手が右下に位置する関係性の被験者も見られた。これは、筆記精度とタスクの時間はトレードオフの関係性を含んでおり、それが曲線かつ連続的なタスクにおいては顕著に発生したと考えられる。この関係から、タスクの違いによるパフォーマンスへの影響が示された。

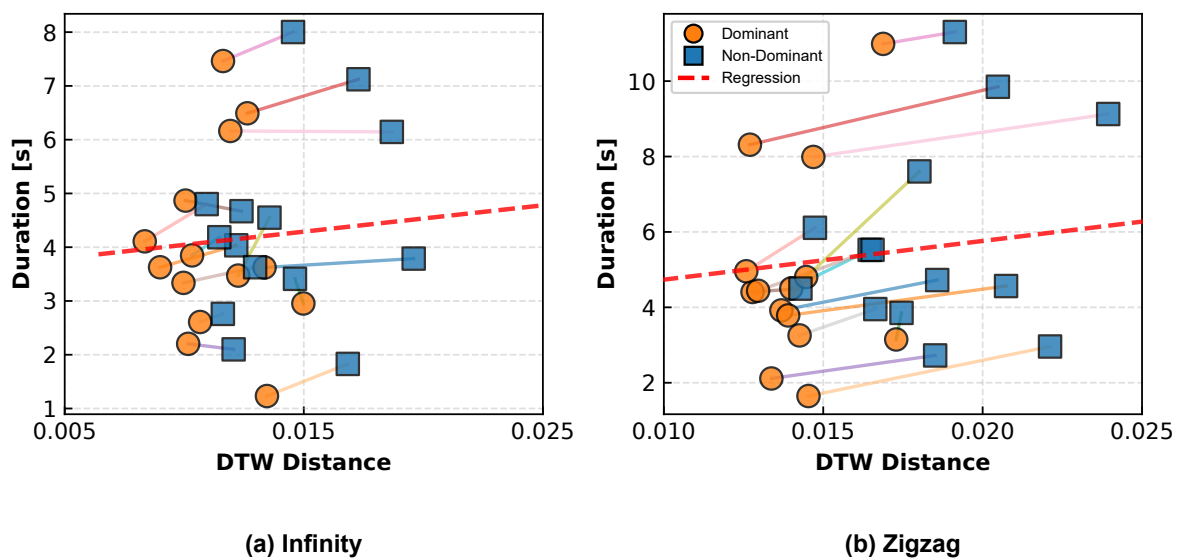


Fig. 4.2: Relationship between writing accuracy (DTW distance) and drawing time for each task.

この結果を踏まえて正確性と動作速度を統合した単一の評価尺度として、主成分分析（PCA）を用いて熟練度尺度の作成を行った。2つの尺度を標準化したデータから第一主成分を基に、熟練度尺度を定義した。全試行の熟練度尺度は、以下の計算式に基づいて算出されている。

$$S_{\text{prof}} = \beta_{\text{dur}} \cdot T_{\text{dur}} + \beta_{\text{dtw}} \cdot E_{\text{dtw}} + c \quad (4.1)$$

ここで、 T_{dur} と E_{dtw} はそれぞれ、Time と DTW、 β_{dur} と β_{dtw} は各尺度の重みを示す係数、 c は定数項である。

Table 4.1: Summary of t-test results for DTW and drawing time between dominant and non-dominant hands.

Subject	Infinity Task		Zigzag Task	
	DTW	Duration	DTW	Duration
RH-Subject 1	< .001***	< .001***	< .001***	< .001***
RH-Subject 2	< .001***	< .001***	< .001***	0.040*
RH-Subject 3	< .001***	0.057	0.024	0.299
RH-Subject 4	0.006**	< .001***	0.023	< .001***
RH-Subject 5	0.008**	< .001***	< .001***	< .001***
RH-Subject 6	< .001***	0.926	< .001***	< .001***
RH-Subject 7	< .001***	0.976	< .001***	< .001***
RH-Subject 8	0.130	< .001***	0.029*	< .001***
LH-Subject 1	< .001***	0.302	< .001***	< .001***
LH-Subject 2	0.687	0.064	0.856	< .001***
LH-Subject 3	0.094	0.858	< .001***	< .001***
LH-Subject 4	0.008**	0.287	0.068	< .001***
LH-Subject 5	0.112	< .001***	0.028*	< .001***
LH-Subject 6	0.217	< .001***	< .001***	< .001***

Note: Cell values are p-values from paired t-tests.

*** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$.

4.4 実験結果

4.4.1 指関節の可動範囲と熟練度の関係

筆記動作では指運動を介して道具を操作するため、指の姿勢は重要な要素となる。そこで本節では、指姿勢変化の指標として関節可動範囲（ROM）を取り上げ、熟達度尺度との関係进行分析する。Fig. 4.3 に熟達度尺度と主要指関節の ROM の関係を示す。横軸は熟達度尺度、縦軸は関節の最大可動範囲である。示指は DIP 関節および PIP 関節、母指は IP 関節および MP 関節の角度変化を合算した。上段は無限タスク、下段はジグザグタスクであり、左列が示指、右列が母指を示す。全体として、無限タスクに比べてジグザグタスクの利き手動作で相関が大きかった。特にジグザグタスクの示指では $r = -0.39$ を示し、熟達度の向上に伴い ROM が減少する傾向が確認された。

以上より、熟達した筆記動作では関節可動を抑えつつ道具操作を成立させている可能性が示唆される。特に可動性の高い示指では、ROM 減少と熟達度との関連が顕著であった。一方、母指でも ROM 減少に伴う熟達度の増加傾向は見られたが、相関にはばらつきがあった。これは、示指が操作を担うのに対し、母指は把持の支持・安定化の役割が大きく、熟達度との対応が一樣ではないためと考えられる。したがって、指姿勢に基づく熟達支援では、示指の ROM を過度に増加させない操作方略を促すことが有効である。

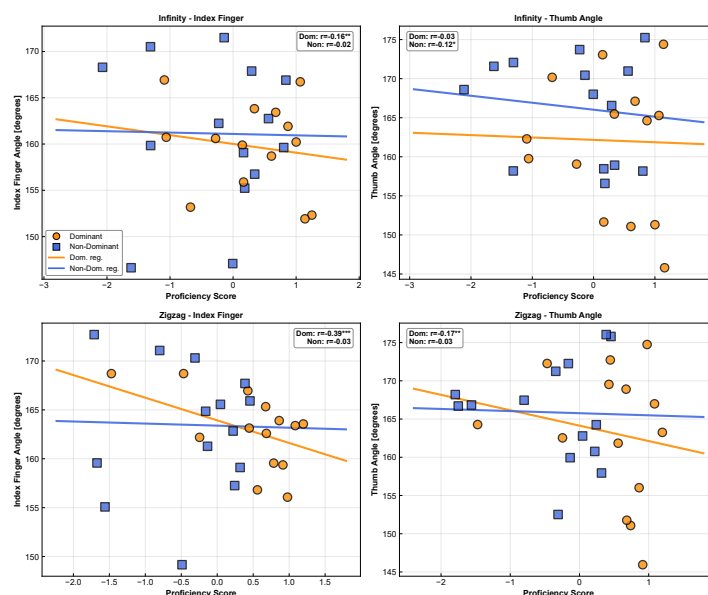


Fig. 4.3: Relationship between proficiency score and range of motion in major finger joints.

4.4.2 指の力制御と熟練度の関係

道具操作において重要となる指間の力配分を検証するため、各指先力の割合と熟達度尺度との関係を調査した。結果を Fig.4.4 に示す。本図では横軸に熟達度尺度、縦軸に各指の力の割合を示し、上段が無限タスク、下段がジグザグタスクである。また左列から順に示指、母指、中指の結果を示す。全体として、示指ではすべての条件で熟達度尺度との負の相関が確認された。特にジグザグタスクで相関が大きく、利き手で $r = -0.42$ 、非利き手で $r = -0.38$ を示した。一方、中指は非利き手で両タスクに正の相関が見られたものの、利き手では明確な相関は観察されなかった。また母指は、利き手で正の相関、非利き手で負の相関を示した。

以上より、熟達度の高い動作は示指の寄与割合の低下と関連し、この傾向は利き手・非利き手に共通していた。一方、示指以外の指では傾向が一樣ではなく、非利き手では中指の増加と母指の減少が見られた。利き手ではタスク間で傾向が異なり、無限タスクではジグザグタスクほど明確な相関は得られなかった。これらは、利き手ではタスク特性に応じて力配分を調整し、中指・母指による把持・支持を適切に活用することで高い熟達動作を実現している可能性を示唆する。

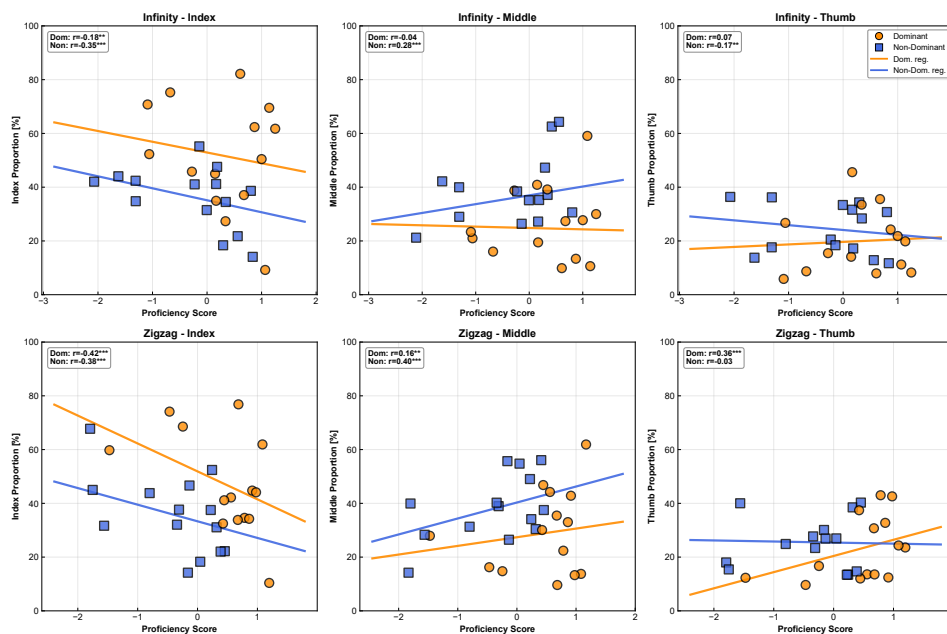


Fig. 4.4: Relationship between proficiency score and the coefficient of variation (CV) of force proportion of each finger.

4.4.3 モデル化による指先動作の関係

前節では個々の指にのみ注目して解析を行なったが、指先動作では複数の指の組み合わせによって操作を行う。そこで、指先動作の交互作用の影響を調査を行なった。指先力調整と熟達度尺度 S_{prof} の関係を定量化するため、交互作用を考慮した回帰モデルを導入した。目的変数 Y を各試行の S_{prof} とし、重回帰により次のようにモデル化した：

$$Y = \beta \mathbf{X} + \varepsilon \quad (4.2)$$

ここで、 β は係数ベクトル、 ε は残差である。また、 X_1, X_2, X_3 をそれぞれ母指・示指・中指の平均力とし、指間の協調制御を捉えるため、主効果だけでなく最大3次までの相互作用項を含めた。係数ベクトルは

$$\beta = [\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{123}] \quad (4.3)$$

説明変数ベクトルは

$$\mathbf{X} = [1, X_1, \dots, X_1 X_2 X_3]^T \quad (4.4)$$

とした。 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ は各指の主効果、 $\beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{23}, \beta_{123}$ は2次および3次の相互作用を表す。全ての予測変数は回帰前に標準化した。

$$\tilde{X}_k = \frac{X_k - \mu_k}{\sigma_k} \quad (4.5)$$

このとき、標準化係数の符号と大きさは、対応する（主効果または相互作用）力項と S_{prof} の関係方向と強さを表す。

各操作条件ごとに回帰モデルを構築し、予測変数の部分集合を選択した。モデル選択には前進および後退のステップワイズ法を用い、選択基準として赤池情報量基準（AIC）を採用した。AICを最小化するように説明変数を追加・削除することで、当てはまりとモデル複雑さのバランスを取り、不要な高次相互作用の抑制を図った。Table 4.2に全条件の選択結果をまとめる。All dataは全条件を統合したモデルであり、保持された項の標準化係数（ β ）、有意性（ p 値）、および決定係数 R^2 を示す。空欄はAICにより非選択となった項である。条件ラベルは略記で示しており、I：Infinity、Z：Zigzag、D：Dominant、N：Non-dominant、F：左→右、R：右→左を表す。

Table 4.2: Selected regression terms and performance for each task condition.

Condition	β_1	β_2	β_3	β_{12}	β_{13}	β_{23}	β_{123}	R^2
I-D-F	—	—	—	-0.185**	0.134	—	—	0.090
I-D-R	—	-0.310***	0.388***	-0.613***	—	—	-0.235	0.243
I-N-F	-0.520***	0.441***	—	-0.302**	0.268**	0.478***	—	0.334
I-N-R	-0.356**	0.456***	—	-0.242*	0.459**	0.409**	-0.156	0.413
Z-D-F	-0.152	—	0.289***	-0.230**	0.399***	-0.190**	—	0.476
Z-D-R	—	—	0.382***	-0.402***	—	-0.237***	—	0.278
Z-N-F	-0.152	0.265*	0.195*	-0.315**	—	-0.277*	—	0.207
Z-N-R	-0.512***	0.352***	0.246*	—	0.269**	—	-0.185*	0.231
All data	—	—	0.104**	-0.317***	0.192***	—	—	0.098

Note: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. Condition labels are abbreviated as [Figure][Hand][Direction]: I (infinity) or Z (zigzag), D (dominant) or N (non-dominant), and F/R for writing direction (F: left-to-right, R: right-to-left).

条件別に作成したモデルの予測妥当性を評価した。被験者間一般化性能は、14名のデータに対して LOSO-CV により検証した。各 fold では、標準化および AIC に基づいた項の選択を学習用被験者（13 名）のみで実施し、学習したモデルを残り 1 名のデータに適用している。評価には MAE と R^2 を用いた。8 条件における LOSO-CV 性能を Fig. 4.5 および Fig. 4.6 に示す。

さらに外的妥当性の検証として、独立テスト（未知 3 名）による評価も行った。簡潔化のため、Table 4.2 で比較的高い性能を示した 2 条件（I-N-R および Z-D-F）に絞り検証した。各被験者の MAE と R^2 ，ならびに平均 $\pm$ SD を Fig. 4.7 に示す。

その結果、被験者間一般化性能は限定的であり、Fig. 4.6 では条件によって性能が大き

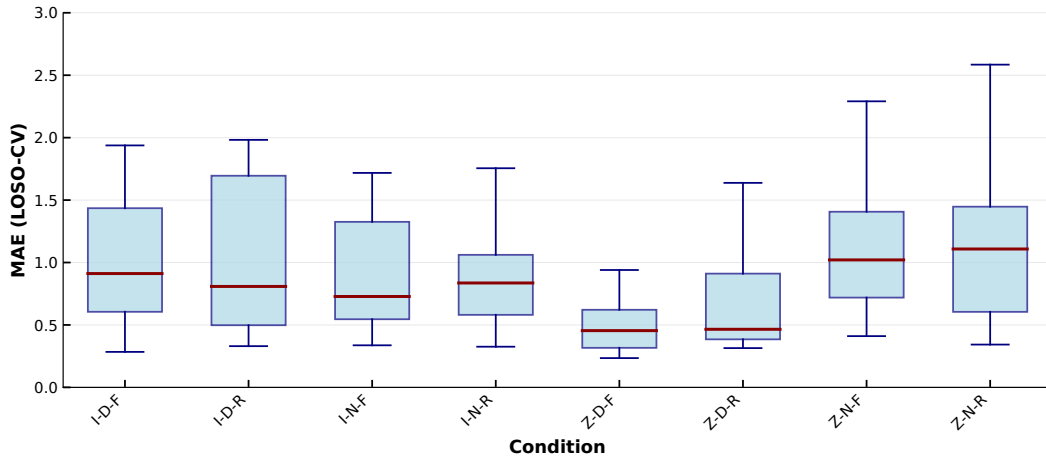


Fig. 4.5: LOSO-CV performance across eight conditions in terms of MAE.

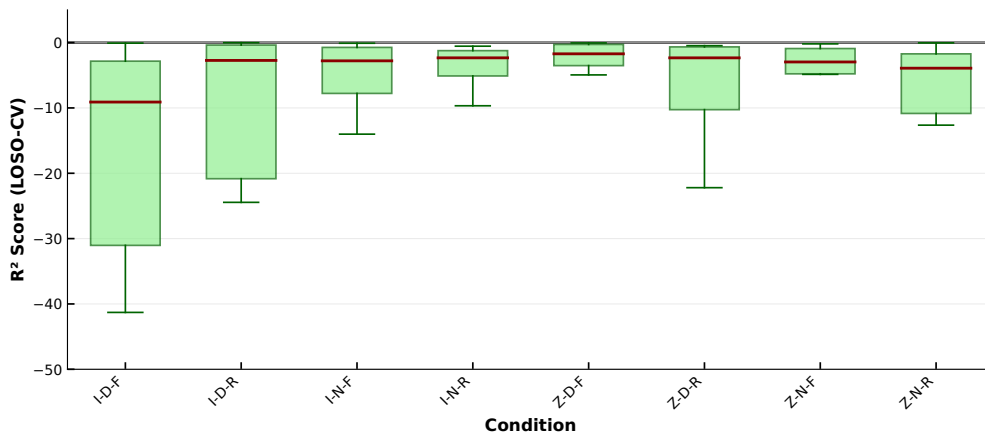


Fig. 4.6: LOSO-CV performance across eight conditions in terms of R^2

く変動することが確認された。また、一部の条件ではLOSO-CVにおける R^2 が負となった。これは、未知被験者に対して平均値予測よりも誤差が大きいことを意味する。独立テストにおいても、最良条件（I-N-R および Z-D-F）であっても被験者による依存が大きく、試行平均の指先力から熟達度を推定する単一的なモデルでは不十分であることが示唆された。

この要因として、熟達度尺度は速度と精度を統合した尺度であるため、同一指示下でも被験者によって速度と精度のトレードオフ戦略が異なる可能性が挙げられる。加えて、本解析では予測変数として試行平均力のみを使用しており、軌道中の位相に応じた力調整を十分に捉えられていない可能性もある。

以上より、汎用モデルとして熟達システムに実装することは難しく、個人適応を前提とした設計が妥当であると考えられる。例えば、ユーザごとにパラメータを校正し、条件に応じて更新する方式が考えられる。一方で、予測性能に限界はあるが、係数の選択結果は支援設計に活用可能である。特に、母指-示指の相互作用項が8条件で保持されたことに加え、主効果として母指が負、示指が正の傾向を示されていた。そこで力覚フィードバックでは母指の力を下げつつ、示指の寄与を維持または増加させる方向で、組み合わせ依存に設計すべきであると示唆される。さらに、中指関連項は高い R^2 を示す条件で強い寄与を示しており、状況依存の追加ターゲットとなり得る。本知見に基づき、指先力提示装置を用いた支援を実装し、熟達向上効果の評価を進める。

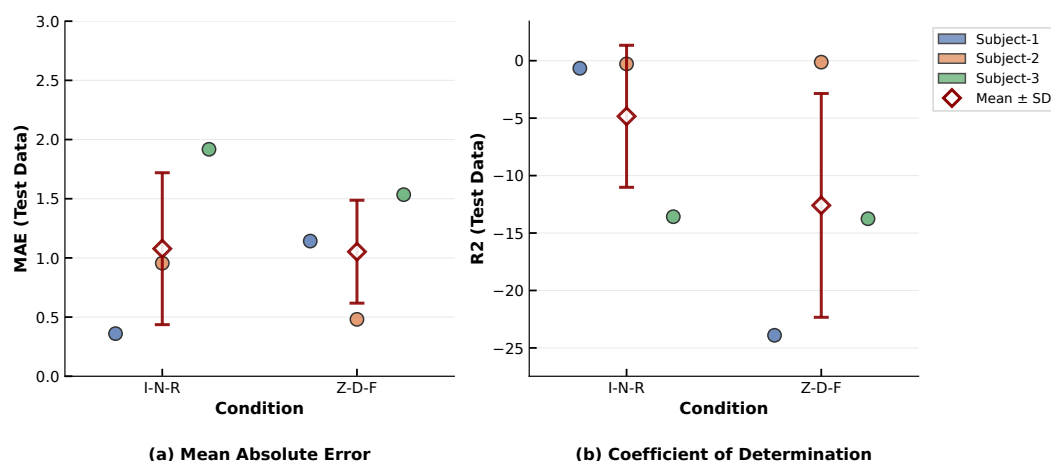


Fig. 4.7: Test set performance for best-performing models.

4.5 まとめ

本章では、指先の動作および力制御と道具操作の熟練度との関連性を定量的に調査した。実験では、MediaPipe を用いた手指の 3 次元形状復元と圧力センサによる把持力計測を統合したシステムを用い、筆記動作における熟練者と非熟練者の比較分析を行った。

指関節の可動特性と熟練度の関係では、熟練者は非熟練者と比較して、筆記中の示指の関節を短い範囲で操作しており、少ない動きで筆記動作を行なっていることが示された。指先力制御における熟達の寄与では、利き手に限らず示指の圧力が低い被験者ほど熟練度が高い傾向となった。一方で、他の指は利き手によって傾向が異なり、利き手と非利き手では道具を支える母指や中指がポイントとなることが示された。交互作用モデルの構築では、各指の交互作用を含めた重回帰分析等を行った結果、示指と母指の関係性が重要であることが示された。指の組み合わせに応じた力覚提示手法の可能性が示された。

以上より、筆記動作における熟練度は、関節運動や指先力の配分と指同士の協調に依存することが定量的に示された。示指の圧力低減と示指-母指との協調関係が強く現れ、この結果は指先動作に考慮した熟達手法の起点になると言える。これらの結果は、道具操作中の指の組み合わせに応じて力覚提示を切り替えることで、熟達を促す介入方法が考えられる。

第5章 結言

本研究では，指先動作を考慮した力覚提示による道具操作の熟達支援について，装置の作成およびシステム構築に向けた調査を行なった．以下の項目について述べる．

- まとめ
- 今後の展望

5.1 まとめ

本研究では、道具操作時の指先動作に着目し、指への力覚提示を用いた熟達支援システムの構築を目的とした。提案装置は、各指に対して個別に力を提示可能な機構を備え、道具把持方向に対して逆向きの力を提示することで、把持力の調整を促す。また、本装置は液晶タブレットと圧力計測可能なスタイラスペンに加え、複数カメラと MediaPipe を用いた手指動作解析システムを統合しており、道具操作の計測と計測データに基づくフィードバックを同一環境で実施できる。

熟達支援手法の設計には、道具操作中の指先動作がどのように協調し、性能に寄与するかを定量的に把握することが不可欠である。そこで、筆記動作を対象として指先動作の関係性を調査した。筆記メカニズムの調査では、利き手および非利き手の筆記動作を比較し、指同士の協調や動作要素の関係性を分析した。その結果、利き手と非利き手で操作戦略に差が存在し、利き手に特徴的な動作戦略を非利き手や不慣れな手の操作へ適用することが、熟達支援の指針になり得ることが示唆された。次に、指先動作と道具操作熟練度の関係性を評価するため、軌跡精度と所要時間に基づく熟練度尺度を構築し、この尺度と指の可動範囲および把持力の関係を分析した。さらに、指先力の交互作用を含む回帰モデルを構築し、道具操作に重要な指先動作の同定と、熟達支援への適用可能性を検討した。その結果、示指は利き手・非利き手のいずれにおいても同様の戦略が見られた一方、中指および母指は利き手によって役割が変化する傾向が確認された。また、汎用的に全被験者へ適用可能な予測モデルの構築には至らなかったものの、モデル内で一貫して選択される項に着目することで、特に示指と母指の協調関係が道具操作に強く関与することを明らかにした。

以上より、道具操作の熟達には指先力の配分だけでなく指同士の協調が重要であることが示された。特に示指の把持力低減と示指－母指の協調関係は、力覚提示による熟達支援設計の有効な指針となる。今後は本知見を力覚提示手法に反映し、個人差を考慮した支援手法へ発展させる。

5.2 今後の展望

本研究で得られた知見より、熟達には示指の圧力低減と示指―母指の協調が重要であることが示された。そこで、示指の把持力を抑制する提示を基本とし、必要に応じて母指側の関与を補助する熟達支援システムの構築を進める。把持力の抑制は指を引く方向への力提示により実現できるため、現行システムへ組み込むことが可能である。

一方で、本装置はワイヤ牽引により指を引く方向にのみ力提示が可能であり、把持力が不足する場面の補助や押し込み方向の支援には対応しにくい。また、対象タスクが筆記動作に限定されている点も課題である。一般的な道具操作では、3次元空間内で手先位置や姿勢を調整する必要があり、2次元方向の力覚提示では必要な自由度を十分にカバーできない。これらの課題を踏まえ、今後は3次元座標に対応した力覚提示システムへの拡張を検討する。3次元化により、筆記具に限らず、ピンセット操作や工具把持、微細組立などへの展開が可能となる。さらに、1指あたり4方向からワイヤを牽引する機構を導入することで、任意方向への力提示が実現でき、把持力の緩和だけでなく、把持力不足の補助や操作方向に応じた誘導提示も期待される。

以上より、現段階では筆記動作に対する熟達支援システムの構築と評価を進めていく。その後、その成果を基盤として3次元道具操作へ適用可能なデバイスを開発し、多様な道具操作に対して熟達を支援できる汎用システムへ発展を目指す。

参考文献

- [1] R. S. Johansson and G. Westling, "Roles of glabrous skin receptors and sensorimotor memory in automatic control of precision grip when lifting rougher or more slippery objects," *Experimental Brain Research*, vol. 56, no. 3, pp. 550-564, 1984.
- [2] A. Murata and K. Gotoh, "Effects of Pen Holding Posture on Handwriting Motion," *Applied Human Factors and Ergonomics International*, 2020.
- [3] C. Ockenfeld, R. K.-Y. Tong, E. A. Susanto, S.-K. Ho, and X. Hu, "Fine Finger Motor Skill Training with Exoskeleton Robotic Hand in Chronic Stroke," in 2013 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), 2013.
- [4] W. Harwin and A. Barrow, "Multi-finger Grasps in a Dynamic Environment," in *Multi-finger Haptic Interaction*, I. Galiana and M. Ferre, Eds. Springer, 2013, pp. 5-30.
- [5] T. Endo and H. Kawasaki, "A fine motor skill training system using multi-fingered haptic interface robot," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 84, pp. 41-50, 2015.
- [6] V. Quaresma, J. Lopes, J. P. Ferreira, A. P. Coimbra, and M. M. Crisóstomo, "Handwriting Assessment Using a Haptic Joystick for Rehabilitation Purposes," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 79675-79684, 2024.
- [7] W. Park, V. Babushkin, S. Tahir, and M. Eid, "Haptic Guidance to Support Handwriting for Children With Cognitive and Fine Motor Delays," *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 14, no. 3, pp. 626-634, 2021.
- [8] Y. F. Wang, J. Zhao, J. Negyesi, and R. Nagatomi, "Differences in the Magnitude of Motor Skill Acquisition and Interlimb Transfer between Left- and Right-Handed Subjects after Short-Term Unilateral Motor Skill Practice," *Tohoku Journal of Experimental Medicine*, vol. 251, no. 1, pp. 31-37, 2020.

- [9] H. Sakoe and S. Chiba, "Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 26, no. 1, pp. 43-49, 1978.
- [10] C. Di Brina, R. Niels, A. Overvelde, G. Levi, and W. Hulstijn, "Dynamic time warping: A new method in the study of poor handwriting," *Human Movement Science*, vol. 27, no. 2, pp. 242-255, 2008.
- [11] C. K. Williams, L. Tremblay, and H. Carnahan, "It Pays to Go Off-Track: Practicing with Error-Augmenting Haptic Feedback Facilitates Learning of a Curve-Tracing Task," *Frontiers in Psychology*, vol. 7, p. 2010, 2016.
- [12] D. Leonardis, M. Barsotti, C. Loconsole, M. Solazzi, M. Troncossi, C. Mazzotti, and A. Frisoli, "An EMG-Controlled Robotic Hand Exoskeleton for Bilateral Rehabilitation," *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 8, no. 2, pp. 140-151, 2015.
- [13] R. Vinjamuri, M. Sun, C.-C. Chang, H.-N. Lee, R. J. Schlabassi, and Z.-H. Mao, "Dimensionality Reduction in Control and Coordination of the Human Hand," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 57, no. 2, pp. 284-295, 2010.
- [14] D. Pei, P. Olikkal, T. Adali, and R. Vinjamuri, "Reconstructing Synergy-Based Hand Grasp Kinematics from Electroencephalographic Signals," *Sensors*, vol. 22, no. 14, p. 5349, 2022.
- [15] S. Kim, S. Hasegawa, Y. Koike, and M. Sato, "Tension based 7-DOF force feedback device: SPIDAR-G," *Proc. IEEE Virtual Reality 2002*, pp. 283-284, 2002.
- [16] T. Endo, A. Kusakabe, Y. Kazama, and H. Kawasaki, "Haptic Interface for Displaying Softness at Multiple Fingers: Combining a Side-Faced-Type Multifingered Haptic Interface Robot and Improved Softness-Display Devices," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 21, no. 5, pp. 2343-2351, 2016.
- [17] K. Akahane, J. Hyun, I. Kumazawa, and M. Sato, "Two-Handed Multi-finger String-Based Haptic Interface SPIDAR-8," in *Multi-finger Haptic Interaction*, I. Galiana and M. Ferre, Eds. Springer, 2013, pp. 109-147.

- [18] H. Kawasaki, T. Endo, T. Mouri, Y. Ishigure, and V. Daniulaitis, "HIRO: Multi-fingered Haptic Interface Robot and Its Medical Application Systems," in Multi-finger Haptic Interaction, I. Galiana and M. Ferre, Eds. Springer, 2013, pp. 85-108.
- [19] P. Preechayasomboon and E. Rombokas, "Haplets: Finger-Worn Wireless and Low-Encumbrance Vibrotactile Haptic Feedback for Virtual and Augmented Reality," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 2, 2021.
- [20] Z. Li, A. Kanazuka, A. Hojo, Y. Hara, Y. Nomura, and T. Nakaguchi, "Multi-Camera Hand Motion Analysis for Puncture Technique Training," in *Proc. 46th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC)*, Orlando, FL, USA, 2024, pp. 1–5.

本研究に関する発表文献

- [1] 梁瀬 琉真, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “仮想平面上での筆記動作による握力への影響”, 産業計測制御研究会, IIC-23-007, 2023/08/10.
- [2] 梁瀬 琉真, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “指先への力覚提示による筆記動作の熟達支援”, ロボティクス・メカトロニクス講演会, 2A2-I02, 2024/05/31.
- [3] 梁瀬 琉真, 渡辺 亮, 五十嵐 洋: “指先への力覚提示による筆記動作熟達システム構築に向けた筆記動作特性の評価”, 産業計測制御研究会, IIC-24-014, 2024/10/01.
- [4] 梁瀬 琉真, 五十嵐 洋: “指先への力覚提示による筆記動作熟達に向けた把持力と筆運び, 筆記姿勢の関係”, 日本機械学会情報・知能・精密機器部門講演会, IIP-E7-4, 2025/03/04.
- [5] 梁瀬 琉真, 五十嵐 洋: “指先への力覚提示による筆記動作熟達に向けた把持力と筆記位置の関係”, ロボティクス・メカトロニクス講演会, 1P1-P10, 2025/06/05.
- [6] 梁瀬 琉真, 五十嵐 洋: “指先への力提示を用いた筆記動作熟達システム構築に向けた把持力と筆記姿勢の関連性解明”, 日本機械学会年次大会, J163p-14, 2025/09/08.
- [7] 梁瀬 琉真, 佐々木 元気, 五十嵐 洋: “繊細な道具操作へ応用可能な指先への力覚提示による熟達支援に向けた指先動作と熟練度の関係性分析”, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 3C5-10, 2025/12/12.